



ioBroker.pondpump

Handbuch — OASE AquaMax Eco Titanium Teichpumpen in
ioBroker einrichten, steuern und überwachen

 **Einsteigerfreundliche Anleitung**

1. Was der Adapter macht



Wie der Adapter die Pumpen erreicht

Wie ioBroker deine Pumpen erreicht: heute über die OASE-Cloud und — im lokalen Modus — direkt über dein LAN.

Der **pondpump**-Adapter verbindet ioBroker mit deiner/deinen **OASE AquaMax Eco Titanium** Teichpumpe(n) über das Gateway **OASE Garden Controller Cloud (EGC)**. Sobald er läuft, kannst du aus ioBroker heraus (und damit aus VIS, Skripten, Szenen, Alexa usw.):

- **jede Pumpe ein- und ausschalten**,
- die **Pumpendrehzahl** von 0 – 100 % einstellen,
- **Live-Telemetrie** lesen: Leistung (W), Motordrehzahl (U/min), Temperatur (°C) und Netzspannung (V),
- den **Verbindungs- und Gerätestatus** sehen.

Jede Pumpe behält den Namen, den du ihr in der OASE-App gegeben hast (z. B. *Wasserfall*, *Filter*), damit du sie im Objektbaum wiederer kennst.



Gut zu wissen: Der Adapter spricht mit dem **Controller** (Artikel 55317), der wiederum mit den Pumpen (Artikel 73656) kommuniziert. Er ist ein eigenständiges Projekt, unabhängig vom Community-Adapter für die OASE-Steckdosen-Controller — er zielt auf die smarten Teichpumpen.

2. Bevor du startest — was du brauchst

Du brauchst	Wofür
Eine laufende ioBroker -Installation (js-controller, Node.js ≥ 22)	Die Plattform, auf der der Adapter läuft
Einen OASE Garden Controller Cloud (EGC, Artikel 55317), in der OASE-App eingerichtet	Das Gateway, mit dem sich der Adapter verbindet
Eine oder zwei OASE AquaMax Eco Titanium Pumpen (Artikel 73656), in der App gekoppelt	Die gesteuerten Geräte
Deine Pumpen laufen bereits in der OASE-App	Der Adapter nutzt denselben Cloud-Account
Ein Cloud-Refresh-Token (siehe Kapitel 4)	Damit sich der Adapter ohne dein Passwort anmeldet



Tipp: Bring zuerst alles in der **OASE-App** zum Laufen. Wenn die App die Pumpen schalten kann, kann es der Adapter auch.

3. Adapter installieren

Der Adapter ist auf npm als `iobroker.pondpump` veröffentlicht. Solange er noch nicht Teil des offiziellen ioBroker-Repositories ist, installierst du ihn aus der Quelle:

1. Öffne die ioBroker-**Admin**-Oberfläche.
2. Gehe zu **Adapter** und schalte den **Experten-Modus** ein (Zauberhut-Symbol oben rechts).
3. Klicke auf das Symbol „**Aus eigener URL installieren**“ (Katze/Octocat).
4. Gib eines davon ein:
 - den npm-Paketnamen `iobroker.pondpump` oder
 - die GitHub-URL eines Release-Tarballs, falls du eine erhalten hast.
5. Bestätige und warte, bis der Adapter in der Liste erscheint.
6. Klicke auf das **+** auf der pondpump-Kachel, um eine **Instanz** anzulegen (`pondpump.0`).

Die Instanz-Konfiguration öffnet sich automatisch. Lass sie kurz offen — zuerst brauchen wir einen Refresh-Token (nächstes Kapitel).

4. Cloud-Refresh-Token beschaffen (Schritt für Schritt mit mitmproxy)

Die OASE-Cloud nutzt **Microsoft Azure AD B2C** zur Anmeldung. Aus Sicherheitsgründen speichert der Adapter dein Kontopasswort **nicht**. Stattdessen verwendet er einen **Refresh-Token** — eine lange, einmalige Anmeldeinformation, die deine OASE-App beim Login erhält. Diesen Token fängst du **einmal** mit einem kleinen Werkzeug namens **mitmproxy** ab, trägst ihn in den Adapter ein, und danach erneuert der Adapter ihn automatisch.

Keine Sorge, falls du so etwas noch nie gemacht hast — folge einfach den Schritten genau.



mitmproxy sitzt zwischen Smartphone und OASE-Cloud

mitmproxy sitzt zwischen deinem Smartphone und der OASE-Cloud, sodass du den Login mitlesen und den Token kopieren kannst.

4.1 mitmproxy installieren und starten

mitmproxy ist ein kleines, kostenloses Programm. Wir nutzen seine Browser-Variante **mitmweb**. Folge den Schritten für **dein** Betriebssystem.

Windows (mit PowerShell)

1. Öffne deinen Webbrowser und gehe auf <https://mitmproxy.org/downloads/>.
2. Lade das **Windows**-Paket herunter (die neueste Version — meist ein `.msi` -Installer).
3. Öffne die heruntergeladene Datei und klicke dich durch den Installer: **Weiter** → **Weiter** → **Installieren** → **Fertig**.
4. Öffne nun **PowerShell**:
 - Drücke die **Windows-Taste**, tippe `PowerShell` und klicke in der Liste auf **Windows PowerShell**.
 - Es erscheint ein dunkles Fenster mit blinkendem Cursor — das ist die Kommandozeile.
5. Tippe diesen Befehl ein und drücke **Enter** (er legt den Proxy-Port eindeutig auf **8080**):

```
mitmweb --listen-port 8080
```

6. Fragt Windows nach dem **Netzwerkzugriff**, klicke **Zulassen**. Es öffnet sich automatisch die Oberfläche unter <http://127.0.0.1:8081> im Browser deines Rechners — das ist das mitmproxy-Bedienfeld, das du beobachtest. Der eigentliche **Proxy lauscht auf Port 8080** und wartet dort auf den Smartphone-Datenverkehr. ✓
7. **Lass dieses PowerShell-Fenster die ganze Zeit offen** — schließt du es, stoppt mitmproxy. Zum Beenden später ins Fenster klicken und **Strg + C** drücken.



„mitmweb wird nicht erkannt“? Schließe PowerShell und öffne es erneut (damit es das neu installierte Programm bemerkt). Hast du stattdessen die **.zip**-Variante geladen, entpacke sie, tippe dann in PowerShell `cd` gefolgt vom Ordnerpfad und starte `.\mitmweb.exe`.

macOS

1. Öffne das **Terminal** (**Cmd + Leertaste**, **Terminal** tippen, Enter).
2. Am einfachsten mit **Homebrew**: `brew install mitmproxy`. (Kein Homebrew? Lade die macOS-Version von <https://mitmproxy.org/downloads/> und entpacke sie.)
3. Starte `mitmweb --listen-port 8080`. Ein Browser-Tab öffnet sich unter <http://127.0.0.1:8081>.

Linux

1. Installiere es mit `pipx install mitmproxy` (oder über das Paket deiner Distribution bzw. die Binaries von der Download-Seite).
2. Starte `mitmweb --listen-port 8080` in einem Terminal und öffne <http://127.0.0.1:8081>.

In jedem Fall gilt: Die Browser-Seite auf **:8081** ist das Bedienfeld, das du beobachtest, und über **Port 8080** schickt gleich dein Smartphone seinen Datenverkehr (nächster Schritt).

4.2 Den Smartphone-Verkehr über mitmproxy leiten

Smartphone und Rechner müssen im **selben WLAN** sein.

1. Ermittle die **lokale IP deines Rechners** (z. B. `192.168.1.20`): Windows `ipconfig`, macOS/Linux `ip addr / ifconfig`.
2. Am Smartphone: **WLAN-Einstellungen** → **dein Netzwerk** → **Proxy** → **Manuell** und trage ein: **Server = IP deines Rechners**, **Port = 8080**. Speichern.
3. Öffne den Browser am Smartphone und rufe <http://mitm.it> auf. Wähle dein Handy-System, **installiere** das angebotene Zertifikat **und vertraue ihm**:
 - **iOS**: Profil installieren, dann *Einstellungen* → *Allgemein* → *Info* → *Zertifikatsvertrauen* und das mitmproxy-Zertifikat **einschalten**.
 - **Android**: als **CA-Zertifikat** installieren (*Einstellungen* → *Sicherheit* → *Verschlüsselung & Anmeldedaten* → *Zertifikat installieren* → *CA-Zertifikat*).

Dieses Zertifikat ist der Schlüssel, mit dem mitmproxy den sonst verschlüsselten OASE-Verkehr lesen kann.
Entferne den Proxy und das Zertifikat danach wieder.

4.3 Login mitschneiden und den Refresh-Token holen

1. Leere in der **mitmweb**-Seite die Liste (damit neue Anfragen leicht zu finden sind).
2. In der **OASE-App**: **abmelden**, dann **wieder anmelden**.
3. Tippe im **Filterfeld** oben in mitmweb einen dieser Filter ein — das ist der Trick, mit dem du dir das Scrollen durch Hunderte Einträge sparst:

Diesen Filter eingeben	Zeigt
<code>~u token</code>	nur Anfragen, deren URL „token“ enthält
<code>~d account.oase.com</code>	nur Anfragen an den OASE-Login-Server
<code>~b refresh_token</code>	nur Anfragen, deren Body <code>refresh_token</code> enthält

4. Klicke die **POST**-Anfrage an, die auf `/oauth2/v2.0/token` endet.
5. Öffne den Reiter **Request** und sieh dir den Formular-Body an. Suche `refresh_token=` und kopiere den langen Wert dahinter (bis zum nächsten `&`).
 - **Zusatz-Tipp:** Drücke in mitmweb `/` und suche nach `refresh_token` , um es sofort hervorzuheben.
6. Trage diesen Wert in die Adapter-Einstellung „**Cloud-Refresh-Token**“ ein (Kapitel 5).



Der Refresh-Token ist lang (mehrere hundert Zeichen) — kopiere ihn **vollständig**. Behandle ihn wie ein Passwort: nicht weitergeben. Du kannst ihn jederzeit widerrufen, indem du dich in der OASE-App überall abmeldest. **Dein Kontopasswort wird nie in den Adapter eingegeben.**

4.4 (Fortgeschritten) Gerätepasswort für den lokalen Modus finden

Nur nötig, wenn du den Verbindungsmodus `local` möchtest (Kapitel 8). Während mitmproxy noch läuft:

1. Öffne in der App deinen Teich, damit die Pumpen geladen werden (das löst den Inventar-Download aus).
2. Tippe im Filterfeld von mitmweb `~u Inventory` ein, um die Anfrage an `/User/Inventory` anzuzeigen.
3. Klicke sie an und öffne den Reiter **Response**. Suche im JSON die **Custom-Attribute** der Pumpe; der Eintrag mit `Id = 101` enthält das **Gerätepasswort** — ein **64-stelliger** Wert (er kann `\uXXXX` -Escape-Sequenzen enthalten, das ist in Ordnung).
4. Kopiere diesen Wert in die Adapter-Einstellung „**Gerätepasswort**“. Der Adapter dekodiert ihn und nutzt ihn für den lokalen TLS-Handshake.



Falls mitm.it nicht lädt: Prüfe, ob der Proxy des Smartphones auf die IP deines Rechners und Port 8080 zeigt und ob Datenverkehr fließt. Bei iOS musst du das Zertifikat sowohl **installieren** als auch **ihm vertrauen** (zwei getrennte Schritte).

5. Instanz konfigurieren

Öffne **Instanzen** → **pondpump.0** → **Einstellungen** (Schraubenschlüssel-Symbol). Die Einstellungen sind gruppiert:

Verbindung

Einstellung	Was du einträgst
Verbindungsmodus	<code>cloud</code> für den Internet-Weg, <code>local</code> für den hausinternen LAN-Weg (Kapitel 8). Die beiden schließen sich gegenseitig aus.
Abfrageintervall	Wie oft (Sekunden) der Adapter den Status liest. Standard 30 . Minimum 5.

Cloud

Einstellung	Was du einträgst
Cloud-Refresh-Token	Der Token aus Kapitel 4 (verschlüsselt gespeichert).
<i>Erweitert (Base-URL, Token-URL, Client-ID, Scope)</i>	Standardwerte belassen, außer OASE ändert die Cloud.

Lokal (nur für `local`)

Einstellung	Was du einträgst
Controller-IP	Die Adresse des EGC-Controllers in deinem Netzwerk.
Gerätepasswort	Das 64-stellige Gerätepasswort (fortgeschritten; siehe Kapitel 8).
Bind-Adresse / Port	Adresse des ioBroker-Hosts und TCP-Port, zu dem sich der Controller zurückverbindet (Standard 5999).

Klicke auf **Speichern**. Die Instanz startet und nach wenigen Sekunden sollte `info.connection` auf **true** springen.

6. Die Objekte, die der Adapter anlegt

Nach der ersten erfolgreichen Abfrage findest du unter `pondpump.0` :

```

pondpump.0
├─ info.connection          (true bei Verbindung)
├─ <gateway>                der EGC-Controller (device)
│   └─ serialNumber, firmware
│   └─ online              (Controller erreichbar)
├─ pumps.<deviceNumber>     ein device je Pumpe, benannt wie in der App
│   └─ control.on          ← ein/aus                (schreibbar)
│   └─ control.speed       ← Drehzahl 0–100 %        (schreibbar)
│   └─ control.speedRaw    ← Drehzahl 0–255 (roh)    (schreibbar)
│   └─ status.connected    Pumpe erreichbar
│   └─ status.fcStatus     Statustext des Controllers
│   └─ telemetry
│       └─ power           Live-Leistung in W
│       └─ speed           Live-Motordrehzahl in U/min
│       └─ temperature     °C
│       └─ temperature2    °C (zweiter Sensor)
│       └─ voltage         Netzspannung in V
│       └─ raw.sensorN     noch nicht zugeordnete Sensorwerte

```

7. Pumpen steuern und auslesen

Pumpe ein-/ausschalten — setze `pumps.<deviceNumber>.control.on` auf `true` / `false`.

Drehzahl einstellen — schreibe einen Prozentwert (0–100) nach `pumps.<deviceNumber>.control.speed`. Der Adapter sendet den Befehl, bestätigt ihn und liest die Pumpe kurz darauf erneut, sodass die Zustände die Realität widerspiegeln.

Telemetrie lesen — die Werte unter `telemetry` aktualisieren sich live bei jeder Abfrage (schnelle Werte wie Leistung und Drehzahl in jedem Zyklus, langsamere wie Temperatur nur alle paar Zyklen, um die Cloud zu schonen). Nutze sie in VIS, in Diagrammen oder in Skripten.

Beispiel (JavaScript-Adapter):

```

// Pumpe "Wasserfall" auf 70 % laufen lassen
setState('pondpump.0.pumps.1234567.control.speed', 70);

// Ihre Live-Leistung protokollieren
on('pondpump.0.pumps.1234567.telemetry.power', (obj) => {
  log('Pumpenleistung: ' + obj.state.val + ' W');
});

```

8. Lokaler Modus (hausinternes LAN)

Der Adapter kann **komplett über dein lokales Netzwerk** laufen, ohne Internet. Stelle den **Verbindungsmodus** auf `local`, dann:

- startet ioBroker einen kleinen **TLS-Server** und sendet ein **UDP-Weck-Paket** an den Controller,
- der Controller **verbindet sich zurück** über TLS und authentifiziert mit dem **Gerätepasswort**,
- danach liest der Adapter Gateway + Pumpen, pollt **Live-Telemetrie** (Leistung, Drehzahl, Temperatur, Spannung) und lässt dich **ein-/ausschalten und die Drehzahl setzen** — alles über LAN.

Was du brauchst:

- **Controller-IP** — die Adresse des EGC-Controllers in deinem Netzwerk.
- **Gerätepasswort** — der 64-stellige Wert (wie du ihn ausliest, steht in Kapitel 4.4).
- einen offenen Netzwerkpfad: **UDP 5959** hinaus zum Controller und **TCP 5999** zurück zu ioBroker. Liegen Controller und ioBroker in unterschiedlichen Subnetzen/VLANs, gib diese zwei Richtungen frei.

Lass die **Bind-Adresse** auf `0.0.0.0` — der Adapter ermittelt automatisch die Host-Adresse, zu der der Controller sich zurückverbinden soll.



Hinweis: Der aktuelle **Drehzahl-Sollwert** (der %-Wert) wird über den lokalen Kanal nicht zurückgelesen — der State `control.speed` zeigt den zuletzt in ioBroker gesetzten Wert. **An/Aus wird live gelesen** (aus der Leistungsaufnahme der Pumpe) und spiegelt damit auch Änderungen aus der OASE-App.

9. vis-2-Widgets

Der Adapter bringt **drei fertige vis-2-Widgets** mit — du musst nichts extra installieren. Sobald der Adapter installiert ist, wird vis-2 automatisch neu gestartet, und die Widgets stehen im vis-2-Editor unter der Widget-Gruppe „**Pond Pump**“ bereit.



Tipp: Erscheinen die Widgets nach der Installation nicht sofort im Editor, lade die Editor-Seite im Browser einmal neu (**Strg + F5**).

9.1 Widget einfügen und mit einer Pumpe verbinden

1. Öffne den **vis-2-Editor** und ziehe eines der beiden Widgets aus der Gruppe „**Pond Pump**“ auf deine Ansicht.
2. Wähle rechts in den Widget-Einstellungen unter **Instanz** deine `pondpump` -Instanz (z. B. `pondpump.0`).
3. Wähle darunter unter **Pumpe** die gewünschte Pumpe aus — die Liste zeigt automatisch alle erkannten Pumpen mit ihrem Namen.

Mehr musst du nicht einstellen: Die Widgets kennen die passenden Objekt-IDs selbst und verbinden sich automatisch mit der gewählten Pumpe.

9.2 Widget „Pumpen-Visualisierung“ (PumpVisual)

Dieses Widget stellt die Pumpe grafisch dar:

- Ein **Flügelrad** dreht sich abhängig von der Drehzahl — in 10-%-Stufen, von langsamem Kriechen bis schnell.
- Ist die Pumpe **aus**, steht das Flügelrad still und ein **rotes Kreuz** liegt darüber.

- Ist die **Saisonale Durchflussregelung (SFC)** aktiv, dreht sich statt des Flügelrads ein **Eiskristall**.
- Darunter stehen die Live-Werte: **Leistung (W)**, **Drehzahl (rpm)** und **Power** (Sollwert in %).
- Liegt eine **Wassertemperatur** vor (State `telemetry.waterTemperature`), rückt das Flügelrad nach links und rechts erscheint ein **gefülltes Thermometer** samt Wert. Die Farbe folgt dem **Koi-Wohlfühlbereich** (nicht nur kalt → warm): das **Wachstumsoptimum 23–26 °C** ist kräftig **grün**, kälter wird es türkis/blau, wärmer gelb/rot – und das kalte **8–13 °C-„Aeromonas-Fenster“** ist bewusst **gelb (Vorsicht)**, weil dort Erreger aktiv sind, das Immunsystem aber nicht. Grundlage: **Anhang 2**. Ohne Wert bleibt die Darstellung wie bisher.

Oben rechts zeigt ein farbiges Abzeichen den Zustand: **Läuft**, **Aus** oder **Saison-Modus**.

9.3 Widget „Pumpen-Steuerung“ (PumpControl)

Mit diesem Widget steuerst du die Pumpe:

- **Ein / Aus** schaltet die Pumpe.
- Der **Schieberegler** stellt die Leistung (Power) in Prozent ein. Das Kommando wird erst beim Loslassen gesendet, damit das Gerät beim Ziehen nicht mit Befehlen überflutet wird. Die **Schnellwahl-Tasten** (0/25/50/75/100 %) setzen den Wert direkt.
- Die **Saisonale Durchflussregelung (SFC)** lässt sich mit dem Button aktivieren/deaktivieren. Der Button reagiert sofort (mit Spinner, bis das Gerät bestätigt) — mehrfaches Drücken ist nicht nötig.



Was ist SFC? „Seasonal Flow Control“ ist OASEs temperaturabhängige, saisonale Durchflussregelung: Bei aktivem SFC senkt die Pumpe Fördermenge und Förderhöhe automatisch (bis zu –50 %) und passt sich so übers Jahr an die Teichbiologie an. Es ist **kein Frostschutz**.

9.4 Widget „Scheduler-Status“ (PumpScheduler)

Dieses Widget zeigt auf einen Blick, **was der eingebaute Zeitplan-/Regel-Scheduler** (Kapitel 10–11) gerade mit der Pumpe macht — und **warum**:

- Ein **Status-Abzeichen**: **Scheduler aktiv**, **Manuell / aus** (keine gültige Planung) oder **Notlauf** (Sensorausfall).
- Die aktuelle **Ausgabe** in % groß dargestellt — daneben ein **kleines Flügelrad**, das sich (optional animiert) mit der realen Drehzahl dreht — dazu der Betriebszustand (Läuft/Aus/Saison-Modus), **Tag/Nacht** und die **Zielleistung** des Schedulers.
- **Begründungs-Chips**: woraus die Basis kommt (**Temperaturkurve**, **Zeitfenster** oder **Grundlast**) und welche Modifikatoren gerade greifen (**Nachtschutz**, **Wetter-Boost**, **Frost-Halt**).
- Das **aktive Fenster**, der Zeitpunkt der **nächsten Änderung** sowie **Sonnenauf-/untergang**.
- **Aktoren**: Ist im Zeitplan ein **Aktor-Fenster** konfiguriert (Wasserfall, Bachlauf, Sauerstoffpumpe ...), wird jeder Aktor **über der Telemetrie** zeilenweise als **Icon – Name – Flügelrad** angezeigt. Name und Icon vergibst du im Zeitplan-Editor (Modus „Aktor“); ohne Namen steht „Aktor 1“, „Aktor 2“ ... Das kleine **hellgrüne Flügelrad** dreht sich (optional animiert), solange der Aktor **an** ist, und steht still (gedimmt), wenn er aus ist. In den Widget-Einstellungen (Bereich „Aktoren“) lässt sich **jeder Aktor einzeln** ein- oder ausblenden, und die **Farbe des Flügelrads** für „an“ und „aus“ ist frei wählbar (Voreinstellung wie bisher).
- **Wassertemperatur** (farbig), **Leistung (W)** und **Drehzahl (rpm)**.
- Eine **Steuerleiste** mit den Grundfunktionen (An/Aus, Leistungs-Schnellwahl, SFC). Ein Hinweis erinnert daran, dass der Scheduler manuelle Eingriffe beim nächsten Durchlauf wieder überschreiben kann.

Die Werte kommen aus neuen, schreibgeschützten States `pumps.<Nr>.schedule.*`, die der Scheduler bei jeder Auswertung pflegt — sie lassen sich auch in eigenen Skripten oder der History nutzen.

9.5 Aussehen anpassen

In den Widget-Einstellungen unter **Darstellung** kannst du u. a. die **Akzentfarbe** wählen, den **Kartenhintergrund** ausblenden, die **Animation** abschalten oder einzelne Bereiche (Werte, Ein/Aus-Tasten, Schnellwahl, SFC, Steuerleiste, Telemetrie) ein- und ausblenden.

10. Zeitpläne (Pumpen nach Zeitplan betreiben)

Der Adapter kann jede Pumpe nach einem **Tagesplan** betreiben statt mit einer festen Einstellung. Du definierst Zeitfenster, die je eine **Power %** setzen oder **SFC** ein-/ausschalten; außerhalb jedes Fensters fällt die Pumpe auf eine einstellbare **Grund-Power** zurück.

10.1 Zeitplanbetrieb für eine Pumpe einschalten

1. Öffne die Instanz-Einstellungen und bleibe auf dem Tab **Verbindung**.
2. Scrolle ganz nach unten zum Abschnitt **Zeitpläne**. Dort sind alle vom Adapter erkannten Pumpen aufgelistet. (Ist die Liste leer, lass den Adapter einmal laufen, damit er die Pumpen findet, und lade die Seite neu.)
3. Schalte die Pumpe(n) ein, die nach Zeitplan laufen sollen. Jede aktivierte Pumpe erhält oben einen eigenen Tab „**Scheduler – <Pumpenname>**“.

10.2 Zeitfenster definieren

Öffne den **Scheduler**-Tab der Pumpe:

- **Grund-Power %** — gilt immer dann, wenn kein Fenster aktiv ist (z. B. ein ruhiges Nacht-Niveau).
- Die Tabelle enthält die **Zeitfenster**. Füge mit **Zeitplan hinzufügen** eine Zeile hinzu und setze:
 - **Start / Ende** — Tageszeiten (HH:MM). Ein Fenster darf nicht über Mitternacht gehen — teile es in zwei auf.
 - **Modus** — **Power %** (das Fenster setzt eine feste Leistung), **SFC** (das Fenster schaltet die Seasonal Flow Control ein oder aus) oder **Aktor** (das Fenster schaltet einen **externen State**, z. B. Bachlauf/Wasserfall/UVC — kombinierbar mit Astro-Grenzen, siehe 10.4).
 - **Wert** — der Leistungsprozentwert bzw. an/aus für SFC; beim **Aktor** die **Ziel-Objekt-ID** plus An-Wert (aktiv) und optionalem Aus-Wert (inaktiv; leer = außerhalb unverändert lassen).
- Fenster **dürfen sich nicht überschneiden**. Der Editor prüft live und zeigt eine rote Meldung, wenn sich zwei Fenster überlappen; der Adapter prüft zusätzlich vor dem Anwenden — ein ungültiger Zeitplan wird nie ausgeführt.

Nicht vergessen zu **speichern**.

10.3 Wie der Zeitplan ausgeführt wird

Der Adapter wertet den Zeitplan aus und wendet das Ziel **an jeder Fenstergrenze** an (und einmal beim Start):

- In einem **Power**-Fenster setzt er diese Leistung und schaltet SFC aus.
- In einem **SFC**-Fenster schaltet er SFC in den gewählten Zustand und behält die Grund-Power (die nur zählt, solange SFC aus ist).

- Außerhalb jedes Fensters wendet er die **Grund-Power** mit SFC aus an.

Er schreibt nur, wenn sich das Ziel tatsächlich ändert — so verträgt sich der Zeitplan mit der manuellen Steuerung: Deine letzte manuelle Änderung bleibt, bis die nächste Fenstergrenze die Pumpe erneut setzt.

10.4 Astronomische Zeitfenster (Sonnenauf-/untergang)

Start und Ende eines Fensters müssen keine feste Uhrzeit sein. Bei jeder Grenze kannst du statt **Uhrzeit** auch **Sonnenaufgang** oder **Sonnenuntergang** wählen und einen **Versatz in Minuten** angeben (auch negativ). Beispiele: Start = „Sonnenuntergang + 0“, Ende = „Sonnenaufgang + 120“ ergibt ein **Nachtfenster**, das über Mitternacht läuft; „Sonnenaufgang – 30“ beginnt eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Die Sonnenzeiten werden täglich neu berechnet.



Hinweis (Forschung): Eine **Nacht-Absenkung des Durchflusses ist im Sommer kontraproduktiv** (das Sauerstoff-Minimum liegt nachts). Astro-Fenster eignen sich vor allem als **Schutzfenster** (nicht reduzieren) und für Nebenaktoren (Bachlauf/Wasserfall). Siehe [doc/research/](#).

Standort: Für die Sonnenzeiten braucht der Adapter einen Standort. Auf dem Tab **Verbindung** im Abschnitt **Zeitpläne** wählst du den **Standort-Modus**:

- **ioBroker-Systemstandort verwenden** (Standard) — nimmt Breite/Länge aus den ioBroker-Systemeinstellungen.
- **Ein Standort für alle Pumpen** — eine gemeinsame Position; setze sie auf der **Karte** (klicken oder Marker ziehen), per **Adress-Suche** oder in den Feldern Breite/Länge.
- **Ein Standort pro Pumpe** — jede Pumpe legt ihre Position auf ihrem eigenen Tab fest.

Nachtschutz: Im Abschnitt **Temperatur-/Wettersteuerung** kannst du je Pumpe den **Nachtschutz** aktivieren. Dann wird der Durchfluss **während der astronomischen Nacht nicht unter einen Boden** (Standard 100 %) gesenkt, sofern die Wassertemperatur $\geq$ einer Schwelle (Standard 18 °C) liegt — genau das, was die Forschung empfiehlt (das Sauerstoff-Minimum liegt nachts; eine Absenkung im Warmen ist schädlich). Der Nachtschutz braucht einen Standort und wird durch die **Maximalleistung** weiterhin gedeckelt.

11. Temperatur- und wetterabhängige Steuerung

Zusätzlich zu festen Zeitfenstern kann jede Pumpe **nach Wassertemperatur und Wetter** geregelt werden. Die Grundidee aus der Teich-Forschung (siehe [doc/research/](#)): Der **Durchfluss richtet sich nach der Wassertemperatur** (kälteres Wasser = weniger Umwälzung, wärmeres = mehr), und **Wetter darf den Durchfluss nur anheben**, nie senken (z. B. Hitze → mehr Belüftung).



Wichtig: Der Pumpen-State `telemetry.temperature` ist die **Geräte-**, nicht die Wassertemperatur. Nutze als Kurvenquelle einen **echten Wassersensor** (z. B. einen Teichfühler eines anderen Adapters).

Öffne den **Scheduler**-Tab der Pumpe und scrolle zum Abschnitt **Temperatur-/Wettersteuerung**.

11.1 Zusammenspiel mit den Zeitfenstern

Das Auswahlfeld oben legt fest, wie die Kurve zu den Zeitfenstern steht:

- **Kurve überschreibt das aktive Zeitfenster** — die Wassertemperatur-Kurve bestimmt immer die Leistung.
- **Kurve gilt nur außerhalb der Zeitfenster** — innerhalb eines Fensters gewinnt das Fenster, außerhalb greift die Kurve.

11.2 Wassertemperatur-Sensor und Kurve

Ganz oben wählst du den **Wassertemperatur-Sensor**: Das Dropdown listet die geräteeigenen Temperatursensoren der Pumpe **mit ihrem aktuellen Wert** — vergleiche sie mit einem Thermometer und wähle den, der die Wassertemperatur zeigt. Die Auswahl speist den neuen State `telemetry.waterTemperature` und **belegt die Kurvenquelle vor**. Einen **externen** Fühler wählst du stattdessen auf „keiner“ und trägst sein Objekt unten als Kurvenquelle ein (Lupen-Symbol). In beiden Fällen spiegelt `telemetry.waterTemperature` die **tatsächlich genutzte Kurvenquelle** — zeigt also auch den Wert eines externen Sensors, nicht nur einen geräteeigenen.

So aktivierst du die Kurve:

1. Schalte **Wassertemperatur** → **Leistungskurve** ein.
2. Prüfe die **Wassertemperatur-Quelle** — durch den Sensor oben vorbelegt; für einen externen Fühler sein Objekt über das **Lupen-Symbol** wählen.
3. Trage **Stützpunkte** ein (Temperatur °C → Power %). Zwischen den Punkten wird linear interpoliert, unter-/oberhalb geklemmt. Mit **Standardkurve laden** setzt du die empfohlene Kurve aus der Forschung (Q10-Regel, 17 °C → 100 %) als Startpunkt.

Sicherheitsverhalten: Fällt der Sensor aus (Quelle liefert keinen Wert), läuft die Pumpe zur Sicherheit auf **100 %** — zu viel Umwälzung kostet nur Strom, zu wenig kostet Fische.

11.3 Feinabstimmung (optional)

Unter der Kurve stehen optionale Grenzwerte. Jedes Feld zeigt in der Admin-Oberfläche einen **Wertvorschlag** (grauer Platzhalter) und einen **Hilfetext**:

- **Mindestleistung %** — Untergrenze, der Durchfluss fällt nie darunter. Empfohlen **35–40 %**.
- **Maximalleistung %** — Obergrenze, die Leistung übersteigt diesen Wert nie (auch nicht bei Boost oder Notlauf). Z. B. **90 %** für eine Pumpe, die nur bis dahin läuft.
- **Temperatur-Glättung (Stunden)** — mittelt die Temperatur, damit kurze Ausschläge die Pumpe nicht ständig verstellen. Empfohlen **12–24**, `0` = aus.
- **Hysterese (°C)** — die Kurve wird erst nach einer Temperaturänderung um diesen Betrag neu berechnet. Empfohlen **0,5–1**, `0` = aus.
- **Max. Änderung (% pro Stunde)** — begrenzt, wie schnell sich die Leistung ändert (sanftes Anfahren). Empfohlen **10–20**, `0` = sofort.

11.4 Wetterregeln

Die Regeltabelle darunter kann den Durchfluss zusätzlich **anheben** oder Aktoren schalten. Jede Regel vergleicht eine **Quelle** (beliebige State-ID, z. B. Außentemperatur oder ein Regen-OID) über einen Operator (`<`, `≤`, `>`, `≥`, `=`, `≠`) mit einem **Schwellwert**. Trifft sie zu, greift ihr **Effekt**:

- **Auf Leistung % anheben** — hebt die Leistung auf mindestens diesen Wert (senkt nie).
- **Auf 100 % anheben** — volle Leistung (z. B. Hitze).

- **Halten (Frost)** — friert die Leistung auf dem letzten Wert ein.
- **SFC ein/aus** — schaltet die Seasonal Flow Control der Pumpe.
- **Aktor setzen** — schreibt eine beliebige **Ziel-Objekt-ID** auf einen Wert (true/false oder Zahl), z. B. einen Belüfter oder Bachlauf einschalten.

Alle zutreffenden Regeln werden kombiniert (Anhebungen nehmen das Maximum; ein „Halten“ friert ein, sofern keine Anhebung gewinnt; Aktor-Schreibvorgänge summieren sich). Der Adapter abonniert die Quell-States und wertet **sofort bei Änderung** neu aus, nicht nur an Fenstergrenzen.



Hinweis zu SFC: Regelt die Kurve die Leistung, während die **native SFC** der Pumpe eingeschaltet ist, überschreibt die Pumpe den Sollwert — der Adapter warnt dann im Log. Schalte SFC aus oder steuere sie über eine „SFC“-Regel.

Umstieg von 0.3.0: Das Regelmodell hat sich geändert. Regeln aus 0.3.0 (Effekte *Power %/SFC/Aus*) sind inaktiv und müssen mit den neuen Effekten neu angelegt werden.

Nicht vergessen zu **speichern**.

12. Fehlerbehebung

Symptom	Was zu prüfen ist
<code>info.connection</code> bleibt <code>false</code>	Ist ein Refresh-Token eingetragen? Fange einen neuen ab (Kapitel 4) — Tokens können ablaufen, wenn du dich woanders anmeldest.
Log meldet AUTH FAILED	Der Refresh-Token ist ungültig/abgelaufen → einen neuen abfangen.
Keine Pumpen erscheinen	Sind die Pumpen in der OASE-App online? Der Adapter spiegelt das Cloud-Inventar.
Befehle bewirken nichts	Warte auf die erste erfolgreiche Abfrage (dann lernt der Adapter die Pumpen-Adressierung). Prüfe das Log.
Mehr Details gewünscht	Setze das Log-Level der Instanz auf debug — jeder Schritt wird mit einem Tag wie <code>[poll]</code> , <code>[cloud/auth]</code> , <code>[cloud/cmd]</code> , <code>[schedule]</code> , <code>[astro]</code> , <code>[geocode]</code> protokolliert. Geheimnisse werden nie geloggt.
Eine Pumpe läuft mit unerwarteter Leistung	Im <code>debug</code> -Level protokolliert jeder Scheduler-Durchlauf die komplette Entscheidungskette der Pumpe — siehe unten.

Die Log-Zeilen sind nach Komponente getaggt, sodass sich jedes Problem eindeutig eingrenzen lässt. Füge bei einer Fehlermeldung das Debug-Log rund um den Fehler bei.

Das Scheduler-Entscheidungslog lesen

Im `debug` -Level gibt jede Scheduler-Auswertung je Pumpe exakt aus, warum sie die Leistung/SFC so gewählt hat:

- eine **tick**-Zeile mit der aktuellen Uhrzeit und allen Roh-Quellwerten,
- eine **inputs**-Zeile: rohe / geglättete / gemappte Wassertemperatur (mit Glättung τ und Hysterese K), der aufgelöste Sonnenauf-/untergang und Tag/Nacht sowie Priorität / Min / Max-Leistung,

- eine **decision**-Zeile: die Basis (aus Kurve oder aktivem Fenster), die Q_min-Untergrenze, der Nachtschutz, jede greifende Wetterregel, die Aktor-Fenster und der Q_max-Deckel bis zur finalen Leistung/SFC,
- der **Rampen-/Halte**-Status und der **nächste Auswertungs**-Zeitpunkt.

So verrät eine einzige `[schedule] pump 1 decision: ...`-Zeile die komplette Begründung — kein Rätselraten mehr, warum eine Pumpe auf einem bestimmten Prozentwert steht.

13. Datenschutz & Sicherheit

- Dein **OASE-Kontopasswort** wird nie in den Adapter eingegeben oder gespeichert.
- Der **Refresh-Token** und das **Gerätepasswort** werden in ioBroker **verschlüsselt** gespeichert.
- Der Adapter spricht nur mit der OASE-Cloud (oder, im lokalen Modus, direkt mit deinem Controller).
- Nutzung auf eigenes Risiko — dies ist ein inoffizielles Community-Projekt, nicht mit der OASE GmbH verbunden.

14. Wissenschaftliche Grundlagen (Anhänge)

Die temperatur-/wetterabhängige Steuerung und die **Koi-Temperatur-Farbskala** der Widgets beruhen auf zwei ausführlichen Recherchen, die diesem Handbuch als **Anhang 1** und **Anhang 2** vollständig beigelegt sind (siehe die folgenden Seiten). Sie liegen auch als durchsuchbare Markdown-Dateien im Projekt ([doc/research/](#)) und als Original-PDFs ([doc/](#)):

- **Anhang 1 — Teichpumpen-Durchfluss nach Wassertemperatur und Wetter:** Grundlage der Kurve, der Wetterregeln und der Tag/Nacht-Logik (Sauerstoff, Ammonium, Nitrifikation, SFC-Vergleich).
- **Anhang 2 — Wassertemperaturen im Koiteich:** biologische Temperaturbänder, Krankheitsfenster, Jahres-/Tagesgang, Wärmephysik und die Grundlage der **Farbskala** (Wachstumsoptimum 23–26 °C = Grün, „Aeromonas-Fenster“ 8–13 °C = Gelb/Vorsicht).

Fragen oder Probleme? Öffne ein Issue im GitHub-Repository des Projekts. Viel Freude am Teich! 🐟

Anhang 1: Teichpumpen-Durchfluss nach Wassertemperatur und Wetter

Grundlagen, Belege und Referenzkurve – mit Bezug auf die OASE Seasonal Flow Control (SFC)



Stand: 9. September 2026 (**ergänzt um Kapitel 7, Tag/Nacht**) · Recherche-Basis: rund 160 Suchanfragen und etwa 290 ausgewertete Seiten (Herstellerhandbücher, Fachhändler-Ratgeber, Koi-/Teichforen, Aquakultur- und Abwasser-Fachliteratur, Extension-Fact-Sheets). Zahlen aus Formeln der Quellen sind als **[eigene Berechnung]** markiert; Forenaussagen als solche gekennzeichnet; englische Zitate übersetzt.

Diese Ausarbeitung ist die Design-Grundlage für die temperatur-/wetterabhängigen Scheduler-Parameter des `ioBroker.pondpump`-Adapters (Phase 11/12/13). **Original-PDF:**

[../Teichpumpe_Durchfluss_Temperatur_Wetter.pdf](#) (die um Kapitel 7 erweiterte Fassung ist als PDF vom Anwender bereitzustellen). Diese Markdown-Fassung ist die durchsuchbare/greppbare Referenz im Repo und enthält Kapitel 7 als Volltext.

0. Kurzfassung

Die **Wassertemperatur** ist die mit Abstand wichtigste Steuergröße für den Durchfluss einer Teichpumpe. Alle drei Bedarfsgrößen eines Filterkreislaufs – Sauerstoffbedarf der Fische, ihre Ammonium-Ausscheidung und die Umsatzleistung des Biofilters – folgen näherungsweise demselben Gesetz: **Verdopplung je 10 K** ($Q_{10} \approx 2$ bei Karpfenfischen, Temperaturkoeffizient $\theta \approx 1,07$ bei der Nitrifikation). Gegenläufig läuft die Sauerstofflöslichkeit: $4\text{ °C} \rightarrow 13,1\text{ mg/l}$, $30\text{ °C} \rightarrow 7,6\text{ mg/l}$. Kaltes Wasser = großer Vorrat, kleiner Bedarf; warmes Wasser = kleiner Vorrat, großer Bedarf. Daraus folgt eine Bedarfskurve, die bei **17–20 °C ihr Plateau (100 %)** erreicht, bei **8–10 °C auf rund die Hälfte** fällt und bei **4 °C auf ein Drittel bis 40 %** – aber nie auf null (Biofilm muss durchströmt bleiben, Ammonium fällt auch ungefüttert an, Leitungen frieren).

OASE bildet diese Kurve mit **SFC** als Dreistufenschema ab: Winterbetrieb $< 10\text{ °C}$, Übergang $10\text{–}17\text{ °C}$, Sommer $> 17\text{ °C}$, Reduktion von Fördermenge und Förderhöhe **bis zu 50 %**. Die einzige dokumentierte Stufentabelle (AquaMax Eco Premium 16000, Händlerangabe): 100 % / 73 % / 54 % Fördermenge bei 145 W / 100 W / 50 W – fast exakt eine auf 17 °C normierte Q_{10} -2-Kurve **[eigene Berechnung]**.

Das **Wetter** wirkt (a) indirekt über die Wassertemperatur und (b) direkt über Sauerstoff-/Wärmehaushalt. Die direkten Wettereffekte begründen in **keiner** Quelle eine **Reduktion** des Filterdurchflusses. Sie begründen ausschließlich **Erhöhungen** (Vollast + Zusatzbelüftung nachts, bei warmer Bewölkung, Gewitter, Hitze) und das **Abschalten exponierter Kreisläufe** (Bachlauf/Wasserfall/Fontäne) bei Frost oder Hitze. Der Luftdruckeffekt des Gewitters ist real, aber klein (2–4 % weniger O_2 -Sättigung bei 980–990 hPa).

Nach unten begrenzt nicht die Biologie, sondern die **Hydraulik**: Skimmer-Minestdurchfluss (AquaSkim 40 $\approx 70\text{ l/min}$), Transportgeschwindigkeit in Bodenablaufleitungen, Frostschutz, Pumpenminimum (typisch 30 %) und Verweilzeit im UVC.

1. Was die OASE Seasonal Flow Control belegt tut

1.1 Herstellerangaben

- SFC „reguliert intelligent die Wassermenge bzw. Förderhöhe anhand der Wassertemperatur.“ Bereiche: Winter < +10 °C, Übergang +10...+17 °C, Sommer > +17 °C. Nur bei getauchter Aufstellung. Bei Skimmer/ Satellitenfilter ggf. SFC ausschalten. Auslieferung: SFC deaktiviert. [Q1]
- „Wassermenge und Förderhöhe bis zu 50 % reduziert.“ „Ohne SFC läuft die Pumpe permanent mit maximaler Drehzahl.“ [Q2]
- Produktseite bestätigt „bis zu 50 %“, Frostsicherheit bis –20 °C, Schnittstelle zu OASE Control (Garden Controller Cloud/EGC, InScenio FM-Master Cloud, Eco Control). [Q4]
- **Der Temperaturfühler sitzt in der Pumpe selbst; deshalb funktioniert SFC nur getaucht.** Hysterese, Zeitkonstanten und Regelverhalten im Übergangsbereich sind in keinem OASE-Dokument beschrieben.

1.2 Die einzige dokumentierte Stufentabelle (Händler, AquaMax Eco Premium 16000) [Q6]

SFC-Stufe	Wassertemperatur	Leistung	Fördermenge	Anteil
1 (Sommer)	ab ca. 17 °C	ca. 145 W	ca. 15 600 l/h (260 l/min)	100 %
2 (Übergang)	ca. 11–16 °C	ca. 100 W	ca. 11 400 l/h (190 l/min)	73 %
3 (Winter)	bis ca. 10 °C	ca. 50 W	ca. 8 400 l/h (140 l/min)	54 %

Nutzerbeobachtung [Forum]: schaltet „auf halbe Kraft, sobald die Wassertemperatur unter 12 Grad sinkt“ [Q7]. Die Koi-Szene schaltet SFC oft **ab** („Flow ist das A und O“) und fürchtet ungewolltes Herunterregeln im Sommer sowie Skimmer-Probleme [Q8].

1.3 Wann SFC abgeschaltet wird

Skimmerbetrieb (AquaSkim 40 Mindestbedarf ≈ 70 l/min = 4 200 l/h [Q11]), Satellitenfilter, Bachläufe/ Wasserfälle (reduzierte Förderhöhe lässt sie trockenfallen), hohe Förderhöhen, Trockenaufstellung, InScenio-Steuergerät. [Q1] [Q2][Q6][Q9][Q10]

1.4 Warum die Stufen stimmig sind

Q10-2-Bedarfskurve, auf 100 % bei 17 °C normiert [**eigene Berechnung**]: 13,5 °C → 78 %, 10 °C → 62 %, 8 °C → 54 %, 4 °C → 41 %. Die Händlerstufen 73 %/54 % sind eine grobe Diskretisierung dieser Kurve. Dass die Leistung überproportional sinkt (54 % Fördermenge bei 34 % Leistung), folgt aus den Affinitätsgesetzen: Fördermenge ∝ Drehzahl, Förderhöhe ∝ Drehzahl², hydraulische Leistung ∝ Drehzahl³.

2. Wie die Wassertemperatur wirkt

2.1 Sauerstofflöslichkeit (Süßwasser, 1013 hPa) [Q12][Q13]

°C	0	4	5	10	15	20	25	30	35
mg/l	14,62	13,11	12,77	11,29	10,08	9,09	8,26	7,56	6,95

Wasser von 4 °C nimmt 1,44× so viel O₂ auf wie 20 °C. Luftdruck: -2,4 % bei 990 hPa, -3,4 % bei 980 hPa (25 °C) – Größe zweiter Ordnung.

2.2 Sauerstoffbedarf der Fische

Karpfen: „+10 °C verdoppelt den Sauerstoffverbrauch.“ Q₁₀ = 1,7–2,6. Kalte Fische überleben O₂-Mangel viel länger (24 h bei 6 °C, 6 h bei 10 °C, 2,5 h bei 15 °C bei schwerer Hypoxie). [Q18][Q19][Q21]

Relativer Bedarf bei Q₁₀ = 2, bezogen auf 20 °C [eigene Berechnung]:

°C	2	4	6	8	10	12	15	17	20	25	28	30
Bedarf	0,29	0,33	0,38	0,44	0,50	0,57	0,71	0,81	1,00	1,41	1,74	2,00

Temperaturfenster Koi: Optimum 15–25 °C; Immunsystem inaktiv < ~12,8 °C; Aeromonas-Fenster 10–16 °C; kein Füttern < 8–10 °C; Winterruhe < 5 °C; max. 2 °C Änderung je 24 h. Unter 8–10 °C fällt die Futter- und Schmutzfracht weg, Ammonium wird aber weiter über die Kiemen ausgeschieden.

2.3 Ammonium/Ammoniak

Ammoniumfracht ∝ Stoffwechsel (Q₁₀). Der giftige NH₃-Anteil steigt mit Temperatur und pH (Emerson): z. B. pH 8,0 → 1,82 % bei 10 °C, 5,37 % bei 25 °C. Schadschwelle 0,05 mg/l NH₃. pH-Maximum am späten Nachmittag →

Sommer-Filterdurchfluss nachmittags nicht reduzieren.

2.4 Nitrifikation im Biofilter

$\theta \approx 1,072$ (Ammoniumoxidierer) = exakt Q₁₀ = 2. Relative Leistung bez. 20 °C: 4 °C → 33 %, 10 °C → 50 %, 15 °C → 71 %, 25 °C → 142 %, 30 °C → 200 %. Nitrifikation stoppt bei 4–6 °C nicht, wird nur langsam; der Filter darf im Winter nicht stillstehen (Nitrobacter „verhungert langsam“). Plötzlicher Temperatursturz -10 K kostet 20 % Extra-Leistung; Wiederaufbau 38 Tage bei 26 °C, 67 Tage bei 14 °C („Frühjahrs-Syndrom“). Zu viel Durchfluss schadet der Nitrifikation nicht; die Obergrenze setzen Absatzleistung und Energie.

2.5 Dichteanomalie / Schichtung

Größte Dichte bei 4 °C → inverse Winterschichtung (4 °C am Grund). Bei **laufendem Filter existiert keine Schichtung** (jeder Flossenschlag/Wind zerstört sie); abgedeckt nur 0,2–0,3 K Differenz. Sommer: tiefe, unbewegte Teiche schichten; kalter Starkregen/Kaltfront/Sturm kann umkippen → Fischsterben. Ständig umgewälzte Koiteiche schichten praktisch nicht.

2.6 Viskosität

Winter einige Prozent weniger Durchfluss bei gleicher Einstellung – messbar, ohne Steuerungsrelevanz.

2.7 Zusammenführung: die Bedarfskurve

Wassertemp.	O ₂ -Sätt.	Fischbedarf/NH ₄ (rel. 20 °C)	Nitrifik. (rel. 20 °C)	NH ₃ (pH 8)	Folgerung Filterdurchfluss
≤ 4 °C	13,1–14,6	≤ 0,33	≤ 0,33, sehr langsam	1,0–1,2 %	Minimum, aber kontinuierlich; 4-°C-Zone nicht absaugen; Bachlauf aus
4–8 °C	11,8–13,1	0,33–0,44	0,33–0,43	1,2–1,6 %	40–55 %; Winterruhe, kein Füttern; Temperaturstabilität
8–12 °C	10,8–11,8	0,44–0,57	0,43–0,57	1,6–2,1 %	50–65 %; Aeromonas-Fenster; Filter noch nicht eingefahren
12–17 °C	9,7–10,8	0,57–0,81	0,57–0,81	2,1–3,1 %	65–85 %, mit der Temperatur hochfahren; kritischstes Frühjahrsfenster
17–24 °C	8,4–9,7	0,81–1,32	0,81–1,32	3,1–5,0 %	100 %, Umwälzung ≥ 1×/h; Belüftung nachts ab ~20 °C
≥ 25 °C	≤ 8,3	≥ 1,41	≥ 1,42	≥ 5,4 %	100 % plus maximale Belüftung, keine Nachtabenkung; Beschattung, weniger Futter

Die Kurve ist bewusst asymmetrisch: nach oben ist die Pumpe bei 100 % am Anschlag (Mehrbedarf über 20–25 °C deckt Belüftung), nach unten begrenzt die Hydraulik.

3. Wie das Wetter wirkt – und wie stark

Drei Wege: Wassertemperatur (träge, Tage) · Sauerstoffhaushalt (schnell, Stunden) · Wärmehaushalt exponierter Flächen (Bachlauf/Wasserfall/Fontäne – sofort).

- **3.1 Sonne/Bewölkung/Nacht:** O₂-Minimum kurz vor Sonnenaufgang; nachts –5 bis –10 mg/l möglich. Warme Bewölkung ≥ 2 Tage → Dauerbelüftung. Nachtabenkung des Durchflusses **widerspricht** der Literatur (nachts ist der Bedarf am höchsten, die Photosynthese fehlt) – nur im kalten Halbjahr vertretbar.
- **3.2 Lufttemperatur/Verdunstung:** Bachlauf/Wasserfall = Wärmetauscher. Winter größte Kältequelle (Frostnacht: 6 500 l von 10 → 4 °C ≈ 3,8 kW). Regel: Bachlauf im Winter nur an, wenn **Feuchtkugel- (ersatzweise Luft-)temperatur > Wassertemperatur**; im Sommer nur, wenn darunter (nachts/trocken). Der Filterkreislauf (Rücklauf unter Wasser) wird von der Lufttemperatur **nicht** gesteuert.
- **3.3 Wind:** kein eigener Steuerimpuls; Maßnahme = Abdeckung.
- **3.4 Regen/Starkregen:** pH/KH-Sturz, Eintrag, Abkühlung. **Keine Durchflussreduktion**; volle Umwälzung halten, Skimmer/mechanisch verstärken, 1–2 Tage nicht füttern, Regen nicht direkt einleiten.
- **3.5 Gewitter/Luftdruck:** Luftdruckeffekt real, aber klein. Gefahr = Kombination Hitze/Schwüle/Bewölkung/Kaltregen/Wind. Maßnahme: Belüftung + Umwälzung **max**, Durchfluss 100 %. Fallender Druck/Unwetter- warnung

= Vorlaufsignal für Belüftung-Max, **nicht** für Durchflussreduktion.

- **3.6 Hitzewellen ($\geq 24\text{--}25\text{ °C}$):** Belüftung max Tag+Nacht, Beschattung, Frischwasser, Futter reduzieren, Bachlauf tags aus/nachts an, Filter 100 %.
- **3.7 Frost/Eis: nie takten** (Ein/Aus lässt einfrieren). Bachlauf/Wasserfall aus. Pumpe/Ansaugung 30–60 cm unter Oberfläche; Belüfter 30–40 cm, Eisloch; kontinuierlich laufen.

3.8 Wetterereignis → Maßnahme (Auszug)

Wetterlage	Filterdurchfluss	Belüftung	Bachlauf/Wasserfall
Warme Nacht (Wasser $\geq 20\text{ °C}$)	100 %, keine Absenkung	an (22–8 h, besser durchgehend)	darf laufen (kühlt nachts)
Warme Bewölkung ≥ 2 Tage	100 %	Dauerbetrieb	frei
Hitzewelle $\geq 25\text{--}28\text{ °C}$	100 %	Maximum, Tag+Nacht	tags aus, nachts an
Gewitter/Schwüle, fallender Druck	100 %	vorsorglich Maximum	tags aus
Starkregen	100 %, Skimmer/mechanisch verstärken	an	frei
Kaltfront im Herbst	Kurve folgen, langsam absenken	nach Bedarf	aus, sobald Luft < Wasser
Frost, Eis	Minimum, kontinuierlich, nie takten	leicht, 30–40 cm, Eisloch	aus

4. Was den Durchfluss nach unten begrenzt (Hydraulik)

- **Skimmer:** AquaSkim 40 $\approx 70\text{ l/min}$ Minimum; bei Skimmerbetrieb SFC/Drosselung meiden oder Skimmer im Winter abnehmen.
- **Bodenablauf/Rohrleitungen:** unter einer Mindestgeschwindigkeit sedimentiert Schmutz und fault → bei Drosselung Leitungen ganz zu (und entleeren), nicht reduzieren; DN110 bei $5\text{ m}^3/\text{h}$ nur $0,18\text{ m/s}$.
- **Absetzkammer/Vorfilter:** weniger Durchfluss verbessert die Vorabscheidung (Verweilzeit).
- **UVC:** UV-Dosis $\propto 1/\text{Durchfluss}$; bis $6\text{--}8\text{ °C}$ laufen, im Frühjahr früh ein, im Winter (keine Algen) aus.
- **Biofilm/Pumpenminimum/Frost:** Stillstand tötet den Biofilm (2–6 h); Drehzahlpumpen-Minimum typ. 30 %; im Frost ist „Aus“ verboten. Phasenanschnitt an Asynchronpumpen nur $\sim 25\%$ Drosselung.
- **Förderhöhe** fällt quadratisch mit der Drehzahl – Bachlauf/hohe Filter fallen zuerst trocken.

5. Konsens und Dissens (Praxis/Fachliteratur)

- **Umwälzrate:** Koiteich $\sim 1 \times \text{Volumen/h}$ (Spanne 45 min bis 2,5 h). Keine starre Saisonformel; genannte Winterwerte 50–60 %.

- **Winter aus oder gedrosselt weiter?** Koi-Händler/Filterhersteller: **gedrosselt weiterlaufen** (Ammonium fällt an, O₂ verteilen, Biofilm/UVC frostfrei). Garten-/Schwimmteich-Szene: **abschalten** unter ~10 °C. Für besetzten Koiteich ist Weiterlaufen besser begründet.
- **Ansaug-/Rücklauftiefe Winter:** nicht am tiefsten Punkt absaugen; 30–60 cm; Bodenablauf zu (ab ~8 °C) oder mit ausreichender Geschwindigkeit.
- **Abgedeckter Teich:** alles wie im Sommer laufen lassen (keine Oberflächen-Auskühlung).
- **Bachlauf/Wasserfall:** Winter aus (Kriterium Luft > Wasser); ruhender Bachlauf entleeren.
- **Fütterung als Lastgeber:** > 18 °C normal, 15–18 reduziert, 10–15 Herbstfutter, 8–10 minimal, < 8 kein Futter. Diese Schwellen sind die natürlichen Stützpunkte einer Durchflusskurve.
- **Sommer:** kein Dissens – Durchfluss/Belüftung nicht reduzieren.

6. Referenzkurve für eine eigene Steuerung

Synthese für einen besetzten, unabgedeckten Koiteich mit Filterkreislauf (Rücklauf unter Wasser). Keine Herstellervorgabe; jede Anlage braucht eigene Minima (Kap. 4).

6.1 Kern: eine Temperaturfunktion statt Stufen



$Q_{rel}(T) = \text{clamp}(2^{(T - T_{ref})/10}, Q_{min}, 1,0)$ mit $T_{ref} = 17\text{ °C}$

wobei **T** das gleitende **24-h-Mittel der Wassertemperatur** (Teich, mittlere Tiefe, nicht im Filter, nicht an der Oberfläche) und **Q_{min}** das hydraulische Minimum der Anlage ist (typisch 30–40 %).

Wassertemp. (24-h-Mittel)	Q_rel nach Formel	Empfohlener Sollwert	Begleitmaßnahmen
≥ 17 °C	100 %	100 %	ab 20 °C Belüftung nachts, ab 25 °C max, keine Nachtabsenkung
15 °C	87 %	85–90 %	Fütterung reduziert; Frühjahr NH ₄ /NO ₂ messen, UVC ein
12 °C	71 %	70–75 %	≈ SFC-Übergangsstufe; Aeromonas-Fenster, Temperatur stabil halten
10 °C	62 %	60–65 %	Futterstopp vorbereiten; Bachlauf nur bei Luft > Wasser
8 °C	54 %	50–55 %	≈ SFC-Winterstufe; Futterstopp; UVC aus; Skimmer ab
6 °C	47 %	45–50 %	Bodenablauf schließen oder mit Geschwindigkeit weiter; Rücklauf mittlere Tiefe
4 °C	41 %	40 % oder Q_min	Ansaugung 30–60 cm; Belüfter 30–40 cm; kontinuierlich, nie takten
≤ 2 °C	35 %	Q_min	Eisloch; Abdeckung; nichts mehr verändern

Hysterese und Trägheit: Sollwertänderungen erst bei **±1 K** Abweichung vom letzten Schaltpunkt und höchstens **5–10 Prozentpunkte je Stunde** (abrupte Änderungen schaden dem Filter überproportional); **Tagesmittel** statt Momentanwert.

6.2 Wetter-Modifikatoren (überlagern die Temperaturfunktion, NIE darunter)

- **Warme Nacht** (Wasser ≥ 20 °C, Sonnenuntergang bis 2 h nach Sonnenaufgang): Sollwert 100 %, Belüftung an.
- **Warme Bewölkung** (Wasser ≥ 20 °C, Globalstrahlung deutlich unter Saisonmittel, 2 Tage): Belüftung Dauer.
- **Hitze** (Wasser ≥ 25 °C): Belüftung max, Fütterungshinweis, Bachlauf nur nachts; ab 28 °C Alarm + Beschattung.
- **Gewitter** (Unwetterwarnung / Druckabfall > ~3 hPa/3 h / Schwüle hoch, Wasser ≥ 20 °C): Belüftung max, Durchfluss 100 %, danach pH/KH-Kontrolle.
- **Starkregen** (> 10–20 mm kurzfristig): Durchfluss 100 %, Skimmer/mechanisch verstärken, Fütterungspause.
- **Frost** (Luft < 0 °C): Bachlauf aus, Takten sperren, **Sollwert eingefroren auf den letzten Wert ≥ Q_min**.
- **Bachlauf/Wasserfall (eigener Aktor):** Winterhalbjahr nur wenn Feuchtkugel-/Lufttemperatur > Wasser; Sommerhalbjahr nur wenn darunter; bei Frost gesperrt.

6.3 Harte Regeln (gelten vor allem anderen)

- Die Pumpe wird **nie auf 0** geregelt, solange Fische im Teich sind; Stillstand nur für Wartung mit Zeitbegrenzung (Warnung nach 2 h).
- **Q_min** aus der Anlage bestimmen (Skimmer, Rohrgeschwindigkeit, Filter, Pumpenminimum – der größte Wert gewinnt).
- Bachlauf/Wasserfall ist **kein Filterdurchfluss** und wird getrennt geschaltet.

- Alle Sollwertänderungen **rampenförmig**.
- **Bei Sensorausfall** → **100 %** („zu viel Durchfluss kostet Strom, zu wenig kostet Fische“).

6.4 Was die Kurve nicht leistet

Ersetzt keine Sauerstoffmessung (Sommer: gelöster O_2 ist die eigentliche Regelgröße der Belüftung); kennt die Filterbiologie nicht (Frühjahr: NH_4/NO_2 -Anstieg soll den Durchfluss übersteuern); gilt für den unabgedeckten Teich (unter Abdeckung $Q_{\min} = 100 \%$).

7. Tag und Nacht – gibt es sinnvolle Abhängigkeiten?

Kurz: Ja – aber fast alle laufen der intuitiven „Nachtabenkung“ ENTGEGEN. Die Nacht ist im Sommer die **kritische** Phase des Teichs, nicht die ruhige. Eine Tageszeit-Eingangsgröße ist als **Schutzfenster** (Sperrfenster, in dem der Durchfluss nicht reduziert wird) und für **Nebenaktoren** (Bachlauf, UVC, Fütterung, Energie/PV) sinnvoll – **nicht** als Treiber des Filterdurchflusses. Im Winter verschwindet der Tagesgang praktisch vollständig.

7.1 Sauerstoff: Minimum vor Sonnenaufgang – oder 2 h nach der letzten Fütterung

Tagsüber übersteigt die Photosynthese die Atmung, nachts stoppt sie → O_2 „am niedrigsten kurz vor Tagesanbruch“ [Q43], nachts –5 bis –10 mg/l möglich [Q20]. In stark besetzten, viel gefütterten Koiteichen liegt das Tief dagegen **kurz vor Sonnenuntergang, ~2 h nach der letzten Fütterung** [Q101]. Aquakultur- Regel: Belüfter „22–24 h ein, 7–8 h aus“ bzw. sensorgesteuert ab 3–4 mg/l bis nach der Dämmerung; die Tiefphase dauert im Hochsommer 3–6 h. Koi-Szene: „nachts mehr, tagsüber nicht weniger“, Belüfter idealerweise 24 h. [Q43][Q124][Q47][Q134]

7.2 pH/ NH_3 / CO_2 /Temperatur im Tagesgang

pH steigt tagsüber (Photosynthese entzieht CO_2), fällt nachts; da der NH_3 -Anteil mit pH steigt, ist die giftige Form **am späten Nachmittag/frühen Abend** am höchsten → **Nachmittag ist die zweite Zeit, in der der Filter nicht gedrosselt werden darf**. Wassertemperatur schwankt 1–3 K/24 h (Min. vor Sonnenaufgang); in Koiteichen mit laufendem Filter klein. Verdunstungskühlung eines Bachlaufs trägt nur Zehntelgrade/Nacht (Kodama: Wasserfälle „keine Kühlmechanismen“). [Q27][Q102][Q105][Q106][Q66]

7.3 Fische: nacht-/dämmerungsaktiv, Verdauung ist der Tageszeit-Faktor

Karpfen fressen überwiegend nachts, sind nacht-/dämmerungsaktiv; „stilles Wasser zum Ruhen“ ist **nicht belegt** (die Nachtabenkung stammt aus der Riffaquaristik). Der Tag-Nacht-Grundumsatz-Unterschied beträgt nur **10–20 %** – klein gegen Q_{10} (2–3) und klein gegen die **Verdauung**: nach der Fütterung verdoppelt sich der O_2 -Bedarf binnen 30 min und bleibt **14–18 h** erhöht; die Ammoniumspitze folgt ~8 h später (Faktor 4–5). Eine **abendliche Fütterung legt Verdauungs- O_2 -Bedarf, Ammoniumspitze und Filterlast genau in die Nacht**. [Q114][Q115][Q109][Q120][Q121]

7.4 Filter, UVC, Bachlauf, Lärm, Energie

- **Nitrifikation hat keinen Tagesgang** (hängt von NH_4 /Temp/ O_2 ab, nicht vom Licht); Last folgt der Fütterung mit Stunden Verzögerung. Nächtliches Drosseln der Filterpumpe wird bei Fischbesatz **von allen Koi-Quellen abgelehnt**; die Ersparnis ist gering (~60 €/Jahr bei 100 W). [Q27][Q125]
- **UVC** ist tageszeitunabhängig → in ein **Laufzeitbudget** (8–12 h/Tag) in einem Block legen, wenige Schaltzyklen; welcher Block, entscheidet der Strompreis/PV. [Q123]

- **Bachlauf/Wasserfall** sind echte Tageszeit-Aktoren: **Nachtruhe/Lärm** (22–6 h, je Kommune 20/22–6/7 h), Wärmehaushalt, O₂. Koi-Lösung: Bypass, Wasserfall ~9–20/22 h, im Winter aus; bei Hitze umgekehrt (nachts an, tags aus). [Q129][Q51][Q126][Q66]

7.5 Fütterungszeit als Steuergröße (Astro-Anker)

Sommer: morgens bis später Nachmittag füttern, **letzte Gabe ≥ 6–8 h vor Sonnenaufgang** (≈ Sonnenuntergang – 2–3 h). Winter (5–10 °C): **10–14 Uhr** am Tagesmaximum, 2–3×/Woche, < 5–8 °C keine. Ein Futterautomat gehört an die Astro-Uhr; **jede Fütterung startet ein Sperrfenster**, in dem Durchfluss und Belüftung nicht reduziert werden. [Q113][Q109][Q127][Q66]

7.6 Tag-Nacht-Regeln für die Steuerung (Zusammenfassung)

Aktor / Größe	Sommer (Wasser ≥ 15–20 °C)	Winter (Wasser < 8–10 °C)	Beleglage
Filterpumpe	Rund um die Uhr auf Kurven-Sollwert; Sperrfenster ohne Reduktion von „letzte Fütterung + 2 h“ bis „Sonnenaufgang + 2 h“ und nachmittags; falls Absenkung unvermeidbar: später Vormittag–Mittag, nur im klaren Teich	Kein Tagesgang ; Q _{min} nachts, tagsüber bei PV-Überschuss etwas höher (Q_{min} ... Q_{min} + 15 %) – biologisch neutral	stark (O ₂ /SDA/NH ₄); Koi-Logger-Daten fehlen
Belüftung	24 h, nachts Boost (22–8 h), Sensor-Trigger 4–5 mg/l; nach später Fütterung/Hitze Pflicht	leicht, flach, Eisloch; keine Tageszeitlogik	stark
Bachlauf/Wasserfall	Bypass, Lärmfenster 9–20/22 h; bei Hitze umgekehrt (nachts an); täglich ≥ 30 min Spülung	aus; höchstens bei Luft(Feuchtkugel) > Wasser tagsüber	mittel
UVC	Laufzeitbudget in einem Block, Tageszeit egal → PV-Fenster	aus < 6–10 °C	stark
Fütterung	morgens–später Nachmittag; letzte Gabe ≥ 6–8 h vor Sonnenaufgang; > 26–28 °C reduziert, Hitze/Gewitter keine	10–14 Uhr, 2–3×/Woche, < 5–8 °C keine	stark
Energie/PV	nur variable Verbraucher verschieben (Hysterese > Verbraucherleistung, Mindestlaufzeit, SoC-Stopp)	Filterpumpe darf PV-folgend modulieren (Q _{min} ... Q _{min} + 15 %)	Foren-Praxis

Fazit für pondpump: Kein Sommer-„Nachtabenkungs“-Feature für den Filterdurchfluss. Astro liefert stattdessen: (1) ein **Sperrfenster** (Sonnenuntergang bzw. letzte Fütterung + 2 h → Sonnenaufgang + 2 h), in dem keine Reduktion erfolgt; (2) **Nebenaktor-Zeitfenster** (Bachlauf/Wasserfall, UVC-Budget) als `setState`-Aktoren; (3) im **Winter** eine optionale PV-folgende Modulation der Pumpe zwischen Q_{min} und Q_{min} + 15 %. Alles überlagert die Temperaturkurve **nie nach unten** außer der bewusst gewählten Winter-PV-Modulation oberhalb von Q_{min}.

8. Grenzen der Recherche

Es gibt keine peer-reviewte Studie zum optimalen Filterdurchfluss für Koiteiche nach Temperatur; die Koi-Szene-Zahlen sind Erfahrungswerte, mittelbar durch Aquakultur-/Abwasserliteratur gestützt. Gut belegt sind die Mechanismen und Größenordnungen. Die OASE-Kennlinien selbst waren nicht abrufbar; die einzige Stufentabelle stammt von einem Händler (ältere Generation). Hysterese/Regelverhalten im Übergangsbereich sind nicht dokumentiert. Für die konkrete Anlage fehlen: Pumpentyp/Regelbarkeit, Schwerkraft/gepumpt, Skimmer/Bodenablauf, Filtertyp mit Mindestdurchfluss, Teichtiefe, Abdeckung.

Quellen

[Q1] OASE, GA AquaMax Eco Premium 5000–21000 (DOK_PRD_GA_87320, 2022) · [Q2] OASE, GA AquaMax Eco Premium 4000–20000 · [Q3] OASE, GA AquaMax Eco Expert 21000–44000 · [Q4] OASE, Produktfamilie AquaMax Eco Premium · [Q5] Absolute Koi, OASE Eco Control · [Q6] Teichservice Bodensee, „Seasonal Flow Control (SFC)“ · [Q7] pondlibrary.com (NL) · [Q8] Koi-Live-Forum, „Season Flow Control“ · [Q9] Water Garden UK · [Q10] Absolute Koi · [Q11] Hobby-Gartenteich-Forum (OASE-Auskunft AquaSkim 40) · [Q12] YSI DO Solubility Table · [Q13] USGS OWQ TM 2011.03 (DOTABLES) · [Q14] Koi-Consult · [Q15] Koi Köstorf · [Q16] Koigarten Müller · [Q17] USGS TM 81.11 (Luftdruck) · [Q18] FAO Carp seed production · [Q19] FAO Fish diseases manual · [Q20] Boyd 1998, Pond aeration; Global Seafood Alliance · [Q21] Stecyk & Farrell 2002, J. Exp. Biol. 205:759 · [Q22] Koi Organisation International (Cold Water) · [Q23] Hanako-Koi (Winterruhe/Frühjahr/Filterbakterien) · [Q24] Koi-Consult (Regelwerk Koi-Teiche) · [Q25] Koi-Company (Filter im Winter) · [Q26] UF/IFAS FA031; Florida DEP (Emerson) · [Q27] SRAC 4603 (Ammonia in Fish Ponds) · [Q28] Kinyage & Pedersen 2016 (RAS MBBR) · [Q29] ESE Magazine (Metcalf & Eddy) · [Q30] Aquatic Solutions (kommerziell) · [Q31] Review Nitrification in RAS (Zhu & Chen 2002; Timmons & Ebeling) · [Q32] Hwang & Oleszkiewicz 2007 · [Q33] Aquacultural Engineering 2019 (trickling filters) · [Q34] NY DEC Wastewater Operator Module 4 · [Q35] FAO Training Manual (Water properties) · [Q36] Univ. of Maryland Extension (Pond Aeration) · [Q37] Play It Koi (Winter Aeration / Bottom Drain) · [Q38] Koigarten Müller (Winterbelüftung/Filterlaufzeit) · [Q39] Hobby-Gartenteich-Forum (Temperaturschichtung) · [Q40] Koi-Live-Forum (Bodenablauf/Schichtung) · [Q41] SRAC 4602 (Pond Mixing) · [Q42] Texas A&M AgriLife WKY-211; Mississippi State (Fish kills) · [Q43] UF/IFAS FA002 (Dissolved oxygen) · [Q44] J. Ecological Engineering (flache Karpfenteiche) · [Q45] Anton Paar Wiki (Viscosity of water) · [Q46] FluidFlow (ANSI/HI 9.6.7) · [Q47] Koitec24 · [Q48] SRAC 3700 (Pond Aeration) · [Q49] FAO x5744e · [Q50] Koi Life Expert (Pump sizing) · [Q51] Koi-Live-Forum (Pumpe nachts) · [Q52] Koitec24 (winterfest) · [Q53] Genesis (Pumpe im Winter drosseln) · [Q54] Hobby-Gartenteich-Forum (Teichfilter Minusgrade) · [Q55] Gartenteich-Ratgeber (Wasserumwälzung) · [Q56] NaturaGart-Forum (Laufzeit) · [Q57] Koi-Live-Forum (Bachlauf Winter) · [Q58] Teichservice Bodensee · [Q59] Koi-Live-Forum (nach starkem Regen) · [Q60] Teichzeit (Starkregen/Hochwasser) · [Q61] Velda (Sauerstoffmangel) · [Q62] Unique Koi · [Q63] Koifarm.shop · [Q64] Koi-Live-Forum (nach Unwetter) · [Q65] Simple Koi Excellence · [Q66] Kodama Koi Farm (Heat wave / Winter) · [Q67] Teich-Filter.eu (Temperatur) · [Q68] Pond Informer (Pumps in winter) · [Q69] Aquascape (Winter pond keeping) · [Q70] Genesis (Filter im Winter) · [Q71] Global Seafood Alliance (Settling basin) · [Q72] Water Garden Ltd (FAQ Pumpe Winter) · [Q73] koi-bito-Forum (UV) · [Q74] Pond Informer (Autumn/UVC) · [Q75] Koi-Live-Forum (Pumpe in Betrieb) · [Q76] Top-Schwimmteich-Forum · [Q77] Koi Company (AquaForte Vario) · [Q78] Blue Eco (Manual) · [Q79] Koi-Live-Forum (Pumpe drosseln) · [Q80] ioBroker-Forum (Phasenanschnitt) · [Q81] ioBroker AdapterRequests #464 (Oase EGC) · [Q82] Niederrhein-Koi · [Q83] Koi Organisation Intl (Turnover) · [Q84] Koi-Live-Forum/koiforum.uk (Umwälzrate) · [Q85] Koi-Live-Forum (Winter laufen lassen) · [Q86] Bachflohkrebs.de; Complete Koi; Vijvercentrum NL · [Q87] Teichzeit (Filter Winter aus) · [Q88] Gartenteich-Ratgeber (Koiteich Winter) · [Q89] Gartenjournal; Teich-Filter.de · [Q90] NaturaGart-Forum · [Q91] The Pond Guy; Midwest Ponds · [Q92] NaturaGart (Teichpumpen) · [Q93] Bachflohkrebs/Koitec24 (Fütterung) · [Q94] Kyodai Koi; Pond Trade Magazine; Hydrosphere (Frühjahrstemperaturen)

Vollständige URL-Liste im Original-PDF. Inoffizielles Community-Projekt, nicht mit OASE GmbH verbunden.

Anhang 2: Wassertemperaturen im Koiteich

Biologische Grenzwerte, Krankheitsfenster, Jahres- und Tagesgang, Wärmephysik, Heizen und Kühlen, Messung und Steuerung



Begleitdokument zu „Teichpumpen-Durchfluss nach Wassertemperatur und Wetter“ · Stand: 10. September 2026 · Recherche-Basis: rund 90 Suchanfragen und etwa 150 ausgewertete Quellen (WOAH/OIE-Handbücher, FAO, Universitäts-Extension, Fachzeitschriften, DWD-Klimadaten, Koi-Fachhändler, deutsche und britische Koi-Foren mit Messreihen). Zahlen, die aus Formeln oder Quellenwerten abgeleitet wurden, sind als **[eigene Berechnung]** markiert; Forenmessungen sind als **[Forum]** gekennzeichnet; Zitate aus englischsprachigen Quellen sind übersetzt. Quellenkürzel [T1] ... [T93] verweisen auf das Verzeichnis am Ende.

Original-PDF: [../Wassertemperaturen_im_Koiteich.pdf](#) . Diese Markdown-Fassung ist die durchsuchbare/greppbare Referenz im Repo und die Grundlage der **Koi-Temperatur-Farbskala** im PumpVisual-/PumpScheduler-Widget (`tempColor` in `src-widgets/src/graphics.tsx`).

0. Kurzfassung

Koi sind Karpfen, und Karpfen sind eurytherm: Wildkarpfen überleben nachweislich Monate bei 0–4 °C unter Eis und fressen noch bei 3 °C, ihre Vorzugstemperatur im Labor liegt bei 27–32 °C, die kritischen Maxima bei 40–43 °C. Die Praxis der Koihaltung setzt engere Grenzen, und das aus guten Gründen: Ein hoch gezüchteter, in Japan warm aufgezogener Koi hat weniger Reserven als ein Wildkarpfen, und in einem dicht besetzten Teich mit Biofilter entscheiden nicht die Fische allein, sondern das Zusammenspiel von Sauerstoff, Krankheitserregern, Immunsystem und Filterbiologie. Daraus ergibt sich eine Skala mit sechs Bändern: unter 2 °C lebensgefährlich, 2–4 °C Grenzbereich, 4–8 °C Winterruhe, 8–13 °C das gefährliche „Aeromonas-Fenster“, in dem Erreger aktiv sind, das Immunsystem aber nicht, 13–17 °C Übergang, 17–28 °C Normalbereich mit dem Wachstumsoptimum bei 23–26 °C, 28–30 °C Hitzestress mit Sauerstoff als limitierendem Faktor, über 30 °C Gefahr. Die drei wichtigsten Krankheitsfenster sind scharf belegt: SVC bei 11–17 °C, KHV bei 16–25 °C (Mortalität bis 28 °C, nicht mehr bei 29–30 °C), CEV bei 15–25 °C (Koi-Form) beziehungsweise 6–12 °C (Karpfen-Form).

Ebenso wichtig wie die Absolutwerte ist die Änderungsrate: mehr als 2 °C je 24 Stunden gilt in der deutschen Koi-Szene als Stress, 3–4 °C plötzlich als Schock; physiologisch steigt das Stresshormon Cortisol bereits bei Erwärmung um 0,6 °C je Stunde, bei Abkühlung nicht. Unabgedeckte westdeutsche Koiteiche von 1,5 m Tiefe laufen in normalen Jahren zwischen 3–6 °C im Februar und 22–26 °C im Juli/August, liegen im Sommer 1–3 K und im Herbst 2–4 K über dem Monatsmittel der Luft und folgen der Luft mit einer Zeitkonstante von etwa 2–4 Tagen; in Hitzewellen erreichen 1,2–1,4 m tiefe Teiche 28–30 °C, 2 m tiefe bleiben bei 23–26 °C; in Kältewellen fallen Teiche mit laufender Umwälzung auf 0,3–2 °C, während ein ruhiger Teich unter geschlossener Eisdecke am Grund 4 °C hält. Eine Abdeckung hebt die Wintertemperatur um 2–6 K und drückt die Tagesschwankung von etwa 2 K auf 0,1–0,2 K. Heizen kostet 1,16 kWh je Kubikmeter und Kelvin; ein unabgedeckter Teich auf 6 °C braucht im Winter etwa 60 W je Kubikmeter Dauerleistung, ein abgedeckter mit Ziel 4–6 °C kommt meist mit 30–40 W/m³ aus, die kaum je anspringen. Für die Steuerung folgt: Regelfühler in 50–100 cm Tiefe, Zweitfühler am Grund, 24-h-Mittel für Schwellen, Hysterese um 0,4 K, Alarm bei Änderungsraten über 2 K/Tag, und als Führungsgröße nicht ein Sollwert, sondern das Vermeiden des 8/10–13 °C-Fensters in beide Richtungen.

1. Die Temperaturskala der Koi



Abbildung 1 (im Original-PDF): Temperaturskala für Koi – Zustand, Krankheits- und Parasitenfenster, Bewirtschaftungsfenster. Bänder nach den in Kapitel 1 und 2 belegten Quellen; Grenzen sind Übergänge, keine Sprünge.

1.1 Toleranzgrenzen: Wissenschaft gegen Praxis

Die Laborwerte des Karpfens liegen weit außerhalb dessen, was ein Teich je erreicht. Für Jungkarpfen, die an 25, 30 und 35 °C angepasst waren, maßen Chatterjee et al. (2004) kritische Maxima von 39,7, 40,6 und 42,9 °C und kritische Minima von 8,4, 8,6 und 10,2 °C – die Minima sind so hoch, weil warm angepasste Fische gemessen wurden [T1]. Umgekehrt zeigt die Kälteseite: Zierkarpfen (Koi) haben je nach Akklimatisation kritische Minima von 2,6–7,4 °C [T2], kalt akklimatisierte Karpfen „können mehrere Monate Exposition gegenüber niedrigen Temperaturen von 0–4 °C überleben“ [T3], und in österreichischen Karpfenteichen unter Eis wurden über drei Winter Wassertemperaturen von 1,0 bis 3,7 °C gemessen, bei denen die Karpfen „deutlich aktiv“ blieben, bei 3,1 °C nachweislich fraßen und höchstens 3,8 % Gewicht verloren [T4]. Die mitteleuropäische Karpfenteichwirtschaft überwintert bei 4–8 °C; Gewichtsverluste von 5–10 % gelten dort als typisch [T5]. Jede Erwärmung der Akklimatisationstemperatur um 3 °C hebt die letale Obergrenze um etwa 1 °C [T6]; die höchsten Toleranzwerte erreicht man mit einer Aufheizrate von 1 °C je Tag [T7]. Behördliche Zusammenstellungen nennen für Karpfen ein chronisches Limit von 32 °C, ein akutes von 37 °C und eine Meidetemperatur von 34,5 °C [T8].

Die Koi-Praxis zieht ihre Untergrenze deutlich höher, und die Quellen sind sich uneins: K.O.I. sieht Koi unter 5 °C in Winterstarre und „um 2 °C über längere Zeit dem Tod nahe“ [T9]; Syd Mitchell nennt Temperaturen „unter etwa 4 °C eine Gefahr für das Leben der Koi“ und setzt seine Heizung auf 4 °C [T10]; Koi-Consult hält 4 °C für gut überstehbar, sofern der Rest des Jahres warm genug und schwankungsarm ist [T11]; Genesis setzt 5 °C als Minimum für längere Zeit und 30 °C als Maximum [T12]; Koi-Company warnt, dass „Temperaturen unter 6 °C bereits bei Einzeltieren zum Tod führen können“ [T13]. Die Erfahrungsberichte der Foren [Forum] reichen von einem 54-m³-Teich, der 2012 fünf Tage bei 0,3 °C lag („unter 1 °C ... ein Glücksspiel“), bis zu Teichen, die bei 0,5 °C am Grund ohne Verluste überwinterten [T14]. Die Lesart: Physiologisch ist 0–4 °C für Karpfen überlebbar; die Praxisgrenze von 4–6 °C ist eine Sicherheitsmarge für warm aufgezogene, fettarme Zuchtfische, für Fehler in der Sauerstoffversorgung unter Eis und für die Parasiten und Pilze, die im kalten Wasser weiter aktiv sind (Kapitel 2).

Nach oben ist die Praxisgrenze 28–30 °C – nicht wegen der Fische, sondern wegen des Wassers: Bei 28 °C wird „die Menge Sauerstoff, die sich im Wasser lösen lässt, zum limitierenden Faktor“ [T9]; Händler nennen 27 °C als Maximum oder „28 °C nicht überschreiten“ [T15], Genesis 30 °C [T12]. Dass Karpfen im Labor 27–32 °C bevorzugen [T8][T16], erklärt, warum Koi an heißen Tagen scheinbar unbeeindruckt bleiben, bis nachts der Sauerstoff knapp wird.

1.2 Winterruhe und Überwinterungsziele

Unter etwa 5 °C sinken Koi in eine Winterstarre, in der sie „ihre Energie sparen, indem sie kaum schwimmen ... im relativ warmen Wasser nahe dem Grund“ [T17]. Das warme Wasser am Grund ist das 4-°C-Wasser des Dichtemaximums (Kapitel 3.5). Für die Zieltemperatur beheizter oder abgedeckter Teiche gibt es drei Schulen, die sich nur in einem Punkt einig sind – dem Bereich, den man meiden soll:

Die **Kaltüberwinterung** hält 4–6 °C (deutsche Foren, Mitchell), Koi-Company mindestens 6 °C am Teichboden, Niederrhein-Koi „im Idealfall zwischen 5 und 10 Grad ... und konstant“ [T13][T18]. Die **Warmüberwinterung** hält mindestens 13 °C (britische Szene, „13 °C Minimum, um das Immunsystem zu stützen“) oder 14–16 °C (Koi-Company: „die Gefahr eines Energiemangels im Frühjahr deutlich minimiert“) [T19][T13]. **Beide meiden das**

Zwischenfenster: „Der Bereich zwischen 10 und 13 °C ist problematisch, weil Keime aktiv sind, das Immunsystem der Koi aber noch nicht ausreichend arbeitet" (Koi-Company); „entweder unter 10 °C oder über 13 °C" (Genesis); „der Temperaturbereich zwischen 6–12 Grad Celsius ist der ungünstigste" (Forum); britische Halter nennen 14–19 °C zusätzlich als „problematischsten" Bereich, weil die Fische fressen wollen, aber schlecht verdauen [T13][T12][T20][T19]. K.O.I. formuliert die Strategie: entweder das ganze Jahr über 13 °C halten oder nach einer Übergangsphase im Herbst „zügig auf 4 °C abkühlen" [T17]. Koi aus japanischer Aufzucht, die „in überdachten und beheizten Systemen zügig großgefüttert" wurden, müssen an niedrige Temperaturen besonders vorsichtig gewöhnt werden [T21].

1.3 Immunsystem und das „Aeromonas-Fenster"

Die Immunabwehr des Karpfens ist temperaturabhängig, und zwar auf zwei Ebenen. Die unspezifische Abwehr arbeitet auch kalt; die spezifische, antikörpervermittelte Abwehr wird durch Kälte gebremst: Bei Karpfen zwischen 12 und 24 °C verzögerten sinkende Temperaturen den Höhepunkt der Antikörperantwort, und das immunologische Gedächtnis war bei 24 und 20 °C nachweisbar, bei 18 °C aber „verloren" [T22]; niedrige Temperaturen „beeinträchtigen spezifische Immunantworten, die durch T-Helferzellen vermittelt werden" [T23]. Die Hobby-Literatur verdichtet das zu Schwellen: „Unterhalb von etwa 12,8 °C finden sich keine weißen Blutkörperchen im Blut der Koi" (K.O.I.; ohne Primärquelle) [T17], das Immunsystem sei unter 12 °C „sehr stark beeinträchtigt" [T10], arbeite bei 18 °C „mit weniger als 50 % Effizienz" [T24], werde „erst ab etwa 14–15 °C richtig leistungsfähig" [T13] und sei „je näher an 18 °C und darüber, desto aktiver" [T25]. Die Gegenseite, vor allem Aeromonas-Bakterien, ist ab etwa 4,4 °C aktiv und erreicht ihr Aktivitätsmaximum um 15,6 °C [T17]; ein aktueller Review beschreibt für Aeromonas die höchste Virulenzgen-Expression bei 28 °C und die höchste Protease-Aktivität bei 18 °C [T26]. Daraus entsteht die „Aeromonas Alley": je nach Autor 4,4–12,8 °C (K.O.I.), 5,6–16,7 °C (US-Händler), 10–13 °C (Koi-Company, Genesis) oder 6–12 °C (deutsche Foren) [T17][T24][T13][T20]. Für die Steuerung ist weniger die exakte Grenze wichtig als die Konsequenz: Dieses Fenster wird im Herbst und im Frühjahr zwangsläufig durchquert – möglichst zügig, mit stabiler Temperatur, ohne Fütterungs- und Behandlungsfehler, und nie als Dauerzustand.

1.4 Fütterung, Verdauung, Wachstum

Karpfen wachsen bei 23–30 °C am besten (FAO) [T27]; Jungkarpfen wuchsen bei 20 und 24 °C besser als bei 16 und 28 °C, ihre Futterraufnahme stieg von 16 bis 24 °C und stagnierte darüber [T28]; für Koi-Larven war 26 °C günstiger als 28 oder 30 °C [T29]; als Wachstumsoptimum wird 27 °C genannt [T8]. Nach unten liegt die Wachstumsschwelle wildlebender Karpfen bei etwa 8 °C, bei 12 °C sind noch 0,7 % Körpermasse Zuwachs je Tag beobachtet worden [T30]. Der Verdauungsapparat ist der Engpass: Händlerangaben zur Verdauungsdauer lauten 48–72 Stunden bei 10 °C, 12–24 Stunden bei 20 °C, 6–12 Stunden bei 25 °C [T31]; eine Tierärztin verlangt, dass der Teich bei 13–18 °C mindestens fünf Stunden in diesem Bereich bleibt, damit eine Mahlzeit verdaut wird [T32].

Die Fütterungsschwellen der Praxis streuen entsprechend: K.O.I. und Kodama stoppen bei 10 °C, die meisten deutschen Händler bei 8 °C (Bachflohkrebs: „Unter 8 Grad Celsius darf nicht mehr gefüttert werden"; Hanako: „unter etwa 8 bis 10 °C"), Koifriend erst unter 5 °C, Koiparadise unter 4 °C [T33][T34][T35]. Dazwischen liegt das Weizenkeimfutter (8/10–15 °C), ab 15–18 °C normales Futter, bei 22–26 °C drei- bis viermal täglich, über 28 °C reduziert und über 30 °C gar nicht [T31][T35]. Rationsgrößen: etwa 1 % Körpermasse je Tag unter 15 °C, 2 % bei 20 °C, 3 % bei 25 °C [T35]. Dass Karpfen wissenschaftlich auch bei 3–8 °C fressen [T4][T30], widerlegt die Praxisregel nicht: Sie ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unverdautes Futter im Darm, Ammoniak im kalten Wasser und die noch inaktive Filterbiologie.

1.5 Fortpflanzung

„Das Laichen des europäischen Karpfens beginnt, wenn die Wassertemperatur 17–18 °C erreicht“; optimal sind 18–22 °C, die Embryonalentwicklung dauert bei 20–23 °C etwa drei Tage (60–70 Tagesgrade) [T36]. Im Koiteich fällt das in den Mai und Juni („unter etwa 18 °C passiert meist wenig“) und bringt Verletzungen, Sprünge, Eiweißeintrag und Sauerstoffzehrung mit sich [T37]; Cortisol und Antikörperspiegel sind in der Laichzeit erhöht [T38]. Für die Steuerung: Das erste stabile Überschreiten von 18 °C im Frühjahr ist ein sinnvoller Hinweis für Wasserwechsel- und Sauerstoffbereitschaft.

1.6 Temperaturänderungen: Raten und Schocks

Die deutsche Koi-Szene ist sich einig: „Die Wassertemperatur sollte binnen 24 h nicht um mehr als 2 °C schwanken“ (Koi-Consult) [T11]; Koitec24 warnt vor „Temperaturschwankungen von mehr als 2 °C am Tag“ und davor, dass Schwankungen und Temperaturen unter 4 °C das Immunsystem schwächen [T39]; Forenbetreiber heizen und kühlen in „1–2 °C Schritten pro Tag“, „nicht mehr als 2–3 Grad pro Tag“ [T40]. Britische Quellen sind großzügiger: Mitchell sieht einen Anstieg um 4,5 °C in 24 Stunden „an der Grenze dessen, was Koi erleben sollten“ [T10]; K.O.I. nennt 3–4 °C plötzlicher Differenz als möglichen Schock und für den kurzfristigen Umsetzvorgang 0,2 °C je Minute als meist tolerierbar [T9]. Die Physiologie liefert die Richtung: Karpfen setzten bei einer Erwärmung um etwa 0,6 °C je Stunde über fünf Stunden vermehrt Cortisol frei, bei Abkühlung nicht [T41] – **Erwärmung ist der stressigere Vorgang, nicht Abkühlung**. Zwei Sonderfälle: Plötzliche Abkühlung im Frühjahr, wenn der Filter warm eingefahren ist, kostet den Nitrifizierern überproportional Leistung (siehe Hauptdokument, Kapitel 2.4), und Chilodonella-Ausbrüche folgen typischerweise einem Kältesturz [T42].

1.7 Präferenz, Optimum und Praxis in einer Tabelle

Größe	Wert	Quelle
Kritisches Minimum, kalt akklimatisiert	2,6 °C (Koi); Überleben 0–4 °C über Monate (Karpfen)	[T2][T3][T4]
Kritisches Maximum	39,7–42,9 °C (Akklimation 25–35 °C)	[T1]
Chronisches Limit / Meidetemperatur	32 °C / 34,5 °C	[T8]
Vorzugstemperatur (Labor)	27,4–32 °C	[T8][T16]
Wachstumsoptimum	23–30 °C (FAO), 27 °C, Koi-Consult 23–26 °C	[T27][T8][T11]
Wachstumsschwelle	≈ 8 °C	[T30]
Laichauslöser	17–18 °C, optimal 18–22 °C	[T36]
Immunsystem eingeschränkt	< 12–13 °C (Hobby); spezifische Antwort verzögert < 20 °C, Gedächtnis verloren bei 18 °C (Labor)	[T17][T22]
Aeromonas	aktiv > 4,4 °C, Maximum ≈ 15,6 °C	[T17]
Praxisminimum	2 / 4 / 5 / 6 °C je nach Autor	[T9][T10][T12] [T13]
Praxismaximum	27–30 °C	[T15][T12][T9]
Zulässige Änderung	2 °C/24 h (DE), 4,5 °C/24 h (UK-Grenze), 3–4 °C plötzlich = Schock	[T11][T10][T9]

2. Krankheiten und Parasiten nach Temperatur

Die drei meldepflichtigen beziehungsweise überwachten Viruskrankheiten haben scharfe, behördlich dokumentierte Temperaturfenster; Bakterien, Pilze und Parasiten sind unschärfer.

Koi-Herpesvirus (KHV, CyHV-3). Das WOA-Handbuch: „Die Krankheit ist temperaturabhängig und tritt zwischen 16 und 25 °C auf“; unter Versuchsbedingungen „hohe Mortalität bei 28 °C, aber nicht bei 29 oder 30 °C und nicht bei 13 °C“; permissiv sind Temperaturen „> 17 °C“, der Verlauf ist bei 23–25 °C am schnellsten; bei 13 °C bleibt virale DNA nachweisbar, sodass kalt überlebende Fische Reservoir sein können; infektiöses Virus wurde bei 16 °C länger ausgeschieden als bei 23 oder 28 °C; für die Diagnose werden Verdachtsfische bei 20–24 °C gehalten [T43]. Gilad et al. (2003) maßen Mortalitäten von 85 % bei 18 °C, 95 % bei 23 °C und 89–95 % bei 28 °C, keine bei 13 °C; das Umsetzen exponierter Fische von 13 auf 23 °C löste rasch Sterben aus [T44]. Die „Heilung“ durch 30 °C hinterlässt Träger [T45]. Praktische Folge: Das Frühjahrsfenster 16–18 °C ist der klassische Ausbruchzeitpunkt, Neuzugänge gehören bei 20–24 °C in Quarantäne.

Carp-Edema-Virus (CEV, „Koi-Schlafkrankheit“). WOA: „zwischen 15 °C und 25 °C ... auch bei niedrigeren Temperaturen berichtet“ [T46]. Neuere Arbeiten trennen zwei Formen: „Klinische CEV-Infektionen treten bei Nutz- und Koikarpfen üblicherweise bei Wassertemperaturen von 6–12 °C beziehungsweise 15–25 °C auf“; ein dokumentierter

Fall zeigte unter Eis bei 2 °C keine Verluste, die begannen, als das Wasser auf 8 °C stieg [T47]. Deutsche Ausbrüche lagen bei 17–22 °C, britische bis hinunter zu 3 °C, europäische Karpfen erkrankten bei 7–15 °C [T48][T49].

Frühjahrsvirämie (SVC). WOA: „Krankheitsausbrüche bei Karpfen treten im Allgemeinen zwischen 11 und 17 °C auf. Sie treten selten unter 10 °C auf, und die Mortalität, insbesondere bei älteren Fischen, nimmt ab, wenn die Temperatur 22 °C übersteigt“; „eine Erhöhung der Wassertemperatur über 19–20 °C kann SVC-Ausbrüche stoppen oder verhindern“; bei 10 °C bilden sich Antikörper kaum oder erst nach Wochen, bei 20 °C nach einer Woche [T50].

Bakterien und Pilze. Columnaris über 15 °C, Karpfenpocken über 14 °C (FAO) [T27]; Saprolegnia („Winterpilz“) schlägt zu, wenn die Temperatur unter 15 °C gefallen ist und im Frühjahr wieder steigt [T51]; Aeromonas siehe 1.3.

Parasiten. Ichthyophthirius entwickelt sich „zwischen 5 und 30 °C“, Schwärmer schlüpfen bei 25–30 °C nach 16–27 Stunden, bei 5 °C nach 8–9 Tagen; der Zyklus dauert bei 24–26 °C 3–6 Tage [T52][T53]. Costia (Ichthyobodo) „lebt bei 2 bis 30 °C oder höher, vermehrt sich aber schnell bei 20–25 °C“ [T54]. Chilodonella hat ein Optimum bei etwa 4–10 °C und ist der typische Kaltwasser- und Kältesturz-Parasit [T42][T55]. Trichodina vermehrt sich bei 4–30 °C [T56]. Dactylogyrus-Eier schlüpfen bei 5 °C nicht, holen es aber bei Erwärmung nach [T57]. Lernaea (Ankerwurm) braucht für die Entwicklung über 20 °C (Optimum 26–28 °C, bei 14 °C keine Vermehrung), Argulus (Karpfenlaus) beginnt die Eiablage über 10 °C, die Eier brauchen bei 23 °C 17 Tage, bei 20 °C 30 Tage [T58][T59][T60].

Erreger	Fenster	Bemerkung	Quelle
KHV (CyHV-3)	16–25 °C, Mortalität bis 28 °C	nicht bei 13 °C und nicht bei ≥ 29 °C; permissiv > 17 °C; Träger bleiben	[T43][T44][T45]
CEV / KSD	15–25 °C (Koi), 6–12 °C (Karpfen)	UK-Fälle bis 3 °C; DE 17–22 °C	[T46][T47][T48][T49]
SVC	11–17 °C	selten < 10 °C, abnehmend > 22 °C; > 19–20 °C stoppt	[T50]
Aeromonas / Pseudomonas	aktiv > 4,4 °C, Maximum ≈ 15,6 °C	Geschwüre im „Fenster“ 8/10–13/16 °C	[T17][T26]
Saprolegnia	< 15 °C, bei Wiedererwärmung	Winter/Frühjahr	[T51]
Ichthyophthirius	5–30 °C, schnell bei 24–26 °C	Zyklus 3–6 Tage warm, Wochen kalt	[T52][T53]
Costia	2–30 °C, schnell 20–25 °C	auch im Winter aktiv	[T54]
Chilodonella	Optimum ≈ 4–10 °C	nach Kältesturz	[T42][T55]
Trichodina	4–30 °C	ganzjährig	[T56]
Dactylogyrus	Eier ruhen bei 5 °C	Frühjahrswelle	[T57]
Lernaea	> 20 °C, Optimum 26–28 °C	keine Vermehrung bei 14 °C	[T58]
Argulus	Eiablage > 10 °C	Eier 17 d bei 23 °C, 30 d bei 20 °C	[T59][T60]

Die Tabelle zeigt, warum das Fenster 8–17 °C die gefährlichste Phase des Jahres ist: SVC, CEV, Aeromonas, Saprolegnia, Costia und Chilodonella sind dort aktiv, das spezifische Immunsystem nicht, und der Biofilter ist noch nicht eingefahren. Über 20 °C dominieren KHV, Lernaea, Argulus und Ich – bei aktivem Immunsystem und leistungsfähigem Filter.

3. Was der Teich physikalisch tut

3.1 Wärmebilanz und Kennzahlen

Ein Teich ist ein Wärmespeicher mit einer Deckelfläche, über die fast alle Wärme kommt und geht. Die Bilanz je Quadratmeter Oberfläche lautet: Sonneneinstrahlung minus langwellige Abstrahlung minus Verdunstung minus Konvektion an die Luft plus Bodenwärmestrom plus Heizung plus Frischwasser. Die Kennzahlen dazu [eigene Zusammenstellung aus [T61]–[T66]]:

Die Wärmekapazität des Wassers beträgt 4,18 MJ je Kubikmeter und Kelvin, also 1,16 kWh je m³ und K; ein 30-m³-Teich braucht je Kelvin 35 kWh [T61]. Der Gesamt-Wärmeübergangskoeffizient einer offenen Wasseroberfläche an die Atmosphäre liegt nach Seemessungen bei 17–28 W/m²K im Jahresgang [T62]; die Konvektion allein folgt etwa $1,16 \cdot (10,45 - v + 10 \cdot \sqrt{v})$ W/m²K mit der Windgeschwindigkeit v , die langwellige Abstrahlung trägt rund 5 W/m²K bei, die Verdunstung ein bis zwei Konvektionsanteile [T63]. Daraus folgt die Zeitkonstante $\tau = \rho \cdot c \cdot \text{Tiefe} / U$: für 1,5 m Wassertiefe und $U = 20$ –30 W/m²K rund 2–4 Tage (0,8 m: 1–2 Tage; 2 m: 3–5 Tage); unter Abdeckung sinkt U grob auf 3–8 W/m²K, τ steigt auf 10–20 Tage [eigene Berechnung; U -Werte von Abdeckungen sind nicht gemessen]. Das ist der Grund, warum die Wassertemperatur dem 3–7-Tage-Mittel der Luft folgt und Tagesspitzen der Luft von 35–40 °C keine 30 °C im Wasser erzeugen. Die Verdunstung beträgt im Sommer 3–7 mm je Tag, bei Wind und Sonne bis 10 mm [Forum] [T64]; 5 mm entsprechen 12,3 MJ/m² oder 140 W/m² im Tagesmittel – ein Kühlpotenzial von etwa 2 K je Tag bei 1,5 m Tiefe [eigene Berechnung]. Ein 70 cm tiefer Stadtteich gab in einer durchschnittlichen Sommernacht 2,7 MJ/m² ab, 43 % als Abstrahlung, 39 % als Verdunstung, 11 % als fühlbare Wärme, 0,1–0,3 MJ/m² in den Boden [T65] – bei 1,5 m Tiefe etwa 0,4 K je Nacht [eigene Berechnung]. Der Boden ist im Winter ein kleiner Wärmelieferant: In 1 m Tiefe liegt die Bodentemperatur Anfang Februar um 2 °C, in 2 m um 4,5 °C, im August in 1 m bis 20 °C; die Frostgrenze liegt bei 80–120 cm [T66]. Grund- und Brunnenwasser hat 8–11 °C, im Jahresmittel etwa 9–10 °C [T67].

3.2 Jahresgang in Westdeutschland



Abbildung 2 (im Original-PDF): Monatsmittel der Lufttemperatur (DWD-Klimanormal 1991–2020, Düsseldorf) und typische Bandbreite der Wassertemperatur in 1 m Tiefe eines 1,5 m tiefen, unabgedeckten, umgewälzten Koiteichs, zusammengestellt aus Forenmessreihen 2020–2026 (Unsicherheit ± 2 K; Punktmessungen, kein Klimamittel).

Die DWD-Normalwerte 1991–2020 für Düsseldorf lauten (Januar bis Dezember) 3,5 / 4,0 / 6,9 / 10,5 / 14,3 / 17,3 / 19,4 / 18,9 / 15,2 / 11,2 / 7,1 / 4,2 °C, Jahresmittel 11,0 °C, mit 52 Frosttagen, 5,7 Eistagen und 10,2 heißen Tagen je Jahr; Essen-Bredeney und Bochum liegen 0,4–0,5 K darunter [T68]. Die Sammelthreads „Wie kalt/warm ist es bei euch – Temperaturen im Teich“ des Hobby-Gartenteich-Forums mit Hunderten Einzelmessungen wiederkehrender Teiche (14–130 m³, 1,3–2,6 m tief, Hessen, NRW, Berlin, Brandenburg, Bayern) ergeben dazu folgendes Bild [Forum] [T69]:

Monat	Luft Ø Düsseldorf	Wasser typisch (1 m)	Beobachtete Extreme
Januar	3,5	4–6	2–3 in Kältewellen; 0,3–1 in 2-m-Teichen mit laufender Pumpe (2012)
Februar	4,0	3–6	1,7 (Brandenburg, –7 °C Luft); 3,0 unter Eis trotz 12,7 °C Luft
März	6,9	6–12	Mitte März bei Sonne 11–12
April	10,5	10–15	–
Mai	14,3	15–20	18–21 Mitte Mai 2022
Juni	17,3	19–24	27–28 bei 39–40 °C Luft (2026)
Juli	19,4	22–26	28–30 bei 1,3–1,4 m; 23–26 bei 2 m
August	18,9	21–26	22–25 NRW/Hessen 2020; 27–28 Berlin
September	15,2	17–20	Wasser 2–4 K über Luft (Nachlauf)
Oktober	11,2	12–17	Anfang Oktober 14–17, Ende Oktober 10–12
November	7,1	7–10	Monatsmittel 7,9 (54 m³, 2011)
Dezember	4,2	4–7	2–5 in der Kältewelle Dezember 2022

Drei Regelmäßigkeiten fallen auf. Im Sommer liegt das Wasser 1–3 K über dem Luft-Monatsmittel (Strahlungsgewinn), im Herbst 2–4 K darüber (Wärmeträgheit), im Winter 1–3 K darüber (Bodenwärme, Dichteanomalie). Das Wasser folgt der Luft mit mehreren Tagen Verzögerung – Nachtminima von 7–8 °C Luft senken einen 20-°C-Teich nicht, Tagesmaxima von 39 °C heben ihn um 1–2 K. Und die Tiefe entscheidet über die Sommermaxima: 1,2–1,4 m tiefe Teiche erreichten in den Hitzewellen 2020, 2022 und 2026 28–30 °C, 1,5–1,6 m tiefe 26–28 °C, 2 m und tiefere 23–26 °C [T69]. Zum Vergleich: Der flache Altmühlsee erreichte 2022 ein Winterminimum von 1,1 °C und ein Sommermaximum von 28,3 °C, der tiefere Schliersee 2,2 und 24,9 °C [T70].

3.3 Tagesgang und Schichtung

Die Wassertemperatur schwankt in typischen Koiteichen um 1–3 K je 24 Stunden, mit Minimum kurz vor Sonnenaufgang und Maximum gegen Sonnenuntergang [T71]. Unter Abdeckung schrumpft das auf 0,1–0,2 K: „ohne Abdeckung Temperaturschwankungen von bis zu 2 Grad pro Tag/Nacht. Mit Abdeckung und isolierter Teichwand maximale Schwankungen von 0,1–0,2 Grad" [Forum] [T72]. Die Vertikale hängt vom Betrieb ab: Bei laufender Umwälzung messen Halter zwischen 1 und 2 m Tiefe 0,2–0,3 K Unterschied, „oben und unten immer gleiche Temperatur" [Forum] [T73]; ohne Umwälzung baut sich im Sommer tagsüber eine Schichtung auf (70-cm-Stadtteich: 25,2 °C oben, 20,8 °C unten zu Nachtbeginn; kleine Seen schichten an 64 % der Sommertage tagsüber und mischen nachts konvektiv), morgens ist der Grund 1–1,5 K kühler als 1 m [T65][T74][T69]. Die oberste Schicht (5–15 cm) weicht deutlich ab: 2,8 °C in 10 cm gegen 4,8 °C am Grund im Januar, 19 °C in 10 cm bei 8 °C Luft an einem Augustmorgen [Forum] [T69] – ein Schwimmthermometer misst diese Schicht, nicht den Teich.

3.4 Tiefe, Volumen, Abdeckung

Die Mindesttiefen der Händler: Hanako 1,30 m Minimum, 1,50 m Standard, 1,60–2,50 m optimal – „ab ca. 1,30 m bildet sich unter dem Eis eine stabile Schicht mit ca. 4 °C“; Koigarten Müller mindestens 1,50 m für Koi, Frostsicherheit ab 1,30 m; Koi-Consult 1,8–2 m [T75][T76][T11]. Die Messungen stützen das nur zur Hälfte: Für die Sommermaxima ist Tiefe entscheidend (3.2), für das Winterminimum zählt mehr die Ruhe als die Tiefe – ein nur 90 cm tiefer, stehender Teich unter 10 cm Eis blieb bei 4,1 °C, 2 m tiefe Teiche mit laufender Pumpe fielen 2012 auf 0,3–0,5 °C [Forum] [T14][T77].

Die Abdeckung (Noppenfolie, Doppelstegplatten, Styrodur, Folientunnel, PE-Bälle) ist der wirksamste Einzeleingriff. Forenmessungen unbeheizter, abgedeckter Teiche: 7 °C bei 0–1 °C Außenluft, 7,5 °C ohne Zuheizen unter Doppelsteg plus Styrodur, 4,5 °C unter Styrodur bei Frost, aber auch 2,3 °C und „2–4 Grad am Teichboden“ unter Noppenfolie [Forum] [T72][T78]; beheizt abgedeckte Teiche blieben bei –10 °C Luft über 10 °C. Herstellerangaben – Noppenfolie „bis zu 60 %“ weniger Wärmeverlust, PE-Bälle „bis zu 90 %“ weniger Wärmeaustausch und bis 75 % Heizkostenersparnis – sind nicht unabhängig belegt; Koigarten Müller schreibt Abdeckbällen nur „eine geringe Dämmwirkung“ zu [T75][T76]. Nasser Schnee auf der Abdeckung kühlt den Teich, weil er das Dämmmaterial nass und leitfähig macht [Forum] [T72].

3.5 Winter im Detail: Dichteanomalie, Eis, Umwälzung

Wasser ist bei 3,98 °C am dichtesten; „unterhalb einer Temperatur von etwa 4 °C sinkt Oberflächenwasser nicht nach unten“ [T79]. Ein ruhender Teich kühlt deshalb bis zur vollständigen Durchmischung auf 4 °C ab, danach bleibt das 4-°C-Wasser am Grund, kälteres Wasser schichtet sich darüber, und erst dann bildet sich Eis. Die Eisdecke isoliert: Unter geschlossenem Eis blieb ein 1-m-Messpunkt bei zweistelligem Frost „immer noch über vier Grad“, das Eis wuchs in zehn Frosttagen auf 22 cm, im Extremwinter bis 50–60 cm bei 1,2 m Bodenfrost [Forum] [T69][T14]. Zwei Dinge zerstören das Refugium: Sprudler und Umwälzung („Sprudler zerstört Schichtung in 3 Stunden“; „mit laufender Pumpe unter 1 °C gemessen“; „bei laufenden Anlagen wird es keine echte Temperaturschichtung geben“) [Forum] [T69][T77][T73] und – bei umgepumpten, unabgedeckten Teichen – der Wärmeverlust über die Oberfläche, weil „permanent über die Bodenabläufe wärmeres Wasser vom Boden abgesaugt ... und an der mit der Umgebungstemperatur korrespondierenden Oberfläche diesem wieder zugeführt wird“ [T80]. Der Betreiber muss sich also entscheiden: ruhender Teich mit Eisloch und 4-°C-Zone, oder umgewälzter Teich, der dann abgedeckt oder beheizt sein sollte (siehe Hauptdokument, Kapitel 5).

4. Heizen und Kühlen

4.1 Energiebedarf und Heizleistung

Die Grundrechnung ist einfach: 1,16 kWh je Kubikmeter und Kelvin. Ein 25-m³-Teich braucht je Kelvin 29 kWh, ein 30-m³-Teich 35 kWh [T61][T83]. Schwieriger ist die Verlustleistung, und dafür gibt es einen belastbaren Praxisfall [Forum] [T81]: Ein 62-m³-Teich, 3 m tief, unabgedeckt, wurde mit einem 8,4-kW-Elektroheizer auf 6 °C gehalten; in 60 Wintertagen lief der Heizer 628 Stunden, also rund 5 300 kWh oder 88 kWh je Tag – im Mittel 3,7 kW Dauerleistung, etwa 60 W je Kubikmeter, für rund 1 000–1 500 € je Winter [eigene Ableitung aus den Forumsangaben]. Bezogen auf die Oberfläche von etwa 21 m² sind das 176 W/m² bei rund 8 K Differenz zur Luft, also ein Wärmeübergang von etwa 22 W/m²K – genau der Wert, den die Seemessungen liefern (3.1) [eigene Berechnung]. Abgedeckte Teiche brauchen einen Bruchteil: Halter mit 1–1,2-kW-Heizern an 30–38 m³ (30–40 W/m³) und Ziel 4–6 °C berichten, der Heizer sei „diesen Winter bisher noch nicht einmal angesprungen“ [Forum] [T78][T81]. Ganzjährig warme Teiche kosten entsprechend mehr: 70 m³ auf 20–24 °C über die Hausheizung etwa 12 000–15 000 kWh Wärme im Jahr (rund 1 200

I Heizöl, etwa 1 000 €), mit Wärmepumpe bei COP 4 rund 3 000 kWh Strom; Forenbetreiber messen an Luft-Wärmepumpen COP über 3 ab 10 °C Luft, etwa 4 bei 15 °C und 5 bei 20 °C, ein abgedeckter Teich mit Erdwärmepumpe kam mit etwa 1 400 kWh Strom im Jahr aus [Forum] [T82]. Die Händler-Faustregeln beziehen sich auf Anschlussleistung, nicht auf Dauerleistung: Tauchheizer „2 000 W bis 10 000 Liter“ (200 W/m³ mit Thermostat), Heizspiralen als Wärmetauscher 15 kW bis 10 m³ und 30 kW bis 30 m³ (rund 1 kW/m³ für schnelles Aufheizen), Heizkabel etwa 40 W/m, Heizbälle mit 300/600 W halten „4–6 °C“, Regelgenauigkeit ± 1 °C [T84][T75]. Für die Steuerung ist die Umrechnung nützlich: 1 kW in 30 m³ erwärmt um 0,69 K je Tag; ein Frischwasserzulauf ändert die Temperatur um $\Delta T = (\text{Zulauf/Volumen}) \cdot (T_{\text{Zulauf}} - T_{\text{Teich}})$, also bei 7 % Tagesvolumen und 10 K Differenz um 0,7 K je Tag [eigene Berechnung].

4.2 Strategien und Übergänge

Die **Kaltstrategie** hält den Teich ruhig bei 4–6 °C: Abdeckung, Heizung nur als Frostwächter (Sollwert 4–5 °C, „unter 5 °C“ als Auslöser [T75]), Fütterungsstopp unter 8 °C, minimale Umwälzung ohne Tiefenabsaugung, Belüfter flach. Ein Teil der Szene schaltet bei 2 °C sogar die Heizung ab, „damit sich eine isolierende Eisschicht bilden kann“ [Forum] [T20]. Die **Warmstrategie** hält 13–16 °C oder mehr, braucht zwingend Abdeckung und meist eine Wärmepumpe, füttert leicht weiter und hat im Frühjahr keinen Reservemangel; sie ist teuer und macht die Anlage vom Strom abhängig. Für beide gilt der Übergang als kritische Phase: Im Herbst wird abgedeckt, „wenn der Teich 12 Grad“ hat oder Ende Oktober, warm gehaltene Teiche früher [Forum] [T85]; abkühlen darf es mit 1–2 K je Tag, aufheizen im Frühjahr ebenfalls mit 1 °C je Tag bis 12–13 °C (Koitec24), und das 8/10–13 °C-Fenster wird in beide Richtungen zügig durchquert, nicht bewohnt [T39][T40][T13]. Die Physiologie gibt dazu zwei Randbedingungen: Erwärmung ist der stressigere Vorgang (Cortisol ab 0,6 °C/h) [T41], und die maximale Toleranz erreicht man mit 1 °C je Tag [T7]. Hochwertige Japankoi brauchen nach Koi-Consult eine Heizung ohnehin, „um eine Mindesttemperatur im Sommer und im Winter sicherzustellen und um Temperaturschwankungen klein zu halten (nicht mehr wie 2° in 24 h)“ [T11].

4.3 Kühlen im Sommer

Die Schwellen der Händler: aktiv belüften ab 26 °C (Hanako), Maximum 27 °C (OlympiaKoi) bzw. „28 Grad nicht überschreiten“, Ideal 23–25 °C (Koitec24) [T86][T15][T39]. Das wirksamste Mittel ist die Bauweise: 2 m Tiefe statt 1,3 m senkt die Hitzewellen-Maxima um 3–5 K (3.2). Danach kommt Beschattung – Sonnensegel oder Ufergehölz, von Haltern ab 25 °C Wassertemperatur aufgespannt [Forum] [T88]. Frischwasser aus dem Brunnen (8–11 °C) kühlt messbar, aber langsam: 2 000 l je Tag in einem etwa 50-m³-Teich brachten 0,25 K je Tag; ein Zulauf von etwa 3 % des Volumens täglich hält einen Teich nach Halterangabe bei etwa 23 °C konstant [Forum] [T87] – die Formel aus 4.1 macht das nachrechenbar. Verdunstung über Bachlauf oder Wasserfall kühlt nachts, tagsüber bei trockener Luft schwach, bei Schwüle gar nicht (Hauptdokument, Kapitel 3.2); die Größenordnung liegt bei Zehntelgraden je Nacht. Für Kühlgeräte und Erdwärmetauscher fand die Recherche keine quantifizierten Erfahrungswerte, für einen Kühlradiator die Aussage, der Effekt sei „nur gering“ [Forum] [T88]. Was bleibt, ist Lastreduktion: weniger Futter über 26–28 °C, keines über 30 °C, maximale Belüftung, keine Nachtabenkung des Filters.

5. Messen und Steuern

5.1 Sensorplatzierung und Genauigkeit

Wo der Fühler sitzt, entscheidet über den Messwert. Die obersten 10 cm zeigen Sonne und Tagesgang (3.3), der Grund im Winter die 4-°C-Zone, dazwischen liegt die repräsentative Temperatur. Erfahrene Halter messen mit Industriefühlern in 50 cm, in 100 cm oder in 180 cm plus 5 cm, dazu die Luft in 2 m und 5 cm Höhe [Forum] [T89]; für die Regelung eignet sich ein Fühler in 50–100 cm Tiefe, ein zweiter am Grund für den Winter und optional ein dritter

in 5–10 cm für die Sommeroberfläche. Die Filterkammer ist bei laufender Umwälzung gleichwertig („identische Werte“, „keinen Unterschied“ zwischen Bürstenkammer und Teich) [Forum] [T90], bei abgeschaltetem oder gedrosseltem Filter im Winter dagegen kälter als der Teich. Der DS18B20 hat $\pm 0,5\text{ °C}$ Genauigkeit bei $0,0625\text{ °C}$ Auflösung, Pt1000 der Klasse A $\pm(0,15 + 0,002 \cdot |t|)\text{ °C}$, Klasse B $\pm(0,3 + 0,005 \cdot |t|)\text{ °C}$ [T91]. Für Absolutschwellen reicht der DS18B20; für Differenzmessungen (Oberfläche gegen Grund, $0,2\text{--}1\text{ K}$) müssen Fühlerpaare im Eiswasserbad abgeglichen oder Pt1000 Klasse A eingesetzt werden. Praxishinweise: Offset in der Steuerung hinterlegen und alle paar Monate prüfen, Biofilm vom Fühler wischen, Kabelfühler können unter Eis Fehlwerte liefern (Beispiel: 7 °C angezeigt bei fast geschlossener Eisdecke) [Forum] [T90][T89]. Der Außenfühler gehört in eine Wetterschutzhülle auf die Nordseite [T92]. Ein Genesis-Heizungsregler arbeitet mit Sollwert $5,5\text{ °C}$ und Schaltepunkten $5,3/5,7\text{ °C}$, also $0,4\text{ K}$ Hysterese [Forum] [T69] – eine brauchbare Vorgabe.

5.2 Steuerungsrelevante Schwellen

Weil der Teich eine Zeitkonstante von Tagen hat, gehört jede Schwelle auf ein gleitendes 24-h-Mittel mit $0,4\text{--}1\text{ K}$ Hysterese; Momentanwerte taugen nur für Alarme. Die Bänder, zusammengeführt aus Kapitel 1–4 und dem Hauptdokument [eigene Synthese]:

Wassertemp. (24-h-Mittel)	Zustand	Pumpe/Filter (Hauptdok.)	Fütterung	Heizen/Kühlen	Alarmer und Hinweise
< 2 °C	lebensgefährlich	Q_min, kontinuierlich, nie takten	keine	Frostwächter hat versagt	Alarm; Eisloch prüfen; nichts verändern
2–4 °C	Grenzbereich	Q_min; Ansaugung 30–60 cm unter Oberfläche	keine	Heizung auf 4– 5 °C, sofern vorhanden	Warnung; Costia/Chilodonella möglich, aber nicht behandelbar
4–8 °C	Winterruhe (Kaltziel 4–6 °C)	40–50 %	keine (Bachflohkrebse, Hanako); K.O.I. bis 10 °C	Abdeckung; Heizung als Frostwächter	CEV-Karpfenform ab 6 °C; Änderungsrate ≤ 2 K/Tag überwachen
8–13 °C	„Aeromonas- Fenster“	50–70 %	Weizenkeim 1– 2×/Woche bis 1×/Tag	zügig durchqueren, 1–2 K/Tag; nicht als Sollwert	SVC ab 11 °C; Geschwüre; Immunsystem aus; Filter unreif
13–17 °C	Übergang	70–90 %	Weizenkeim/leicht, 1×/Tag	Warmziel ≥ 13–16 °C	Aeromonas- Maximum 15,6 °C; CEV-Koiform ab 15 °C; KHV ab 16 °C
17–23 °C	Normalbereich	100 %	normal, 2–3×/Tag	–	Laichen 17–22 °C; KHV-Fenster; Quarantäne 20–24 °C
23–26 °C	Optimum	100 %, Belüftung nachts	3–4×/Tag	Sommer- Obergrenze der Heizung	KHV- Mortalitätsmaximum; Lernaea/Argulus
26–28 °C	Hitzestress beginnt	100 %, Belüftung maximal	reduziert	Beschattung, Frischwasser	Sauerstoff morgens messen; Bachlauf nur nachts
28–30 °C	Hitzestress	100 %, Belüftung maximal	stark reduziert	Kühlen aktiv	O ₂ -Alarm; keine Behandlungen
> 30 °C	Gefahr	100 %, Belüftung maximal	keine	Notkühlung (Frischwasser, Schatten)	Alarm; Änderungsrate beachten (1 K/Tag)

Zwei Regeln quer über alle Bänder: Eine Änderung von mehr als 2 K je 24 Stunden löst eine Warnung aus, unabhängig vom Band; und jede Behandlung (Medikamente, Salz, Parasitenmittel) ist temperaturgebunden – die meisten Mittel wirken oder dürfen erst über 12–15 °C eingesetzt werden, was hier nur als Hinweis auf die Herstellerangaben vermerkt ist.

5.3 Ein einfaches Prognosemodell

Für Vorwarnungen („Teich unterschreitet in vier Tagen 8 °C – Abdeckung?“) genügt ein Einknotenmodell [eigene Ableitung, Struktur nach dem air2water-Modell für Seen [T93]]:

$$T_w(t+1) = T_w(t) + \Delta t / \tau \cdot (T_{\text{gleich}} - T_w(t))$$

mit $T_{\text{gleich}} \approx$ Lufttemperatur (3–7-Tage-Prognosemittel) plus Jahreszeit-Offset (Sommer +1 bis +3 K, Herbst +2 bis +4 K, Winter +1 bis +3 K, aus 3.2) und $\tau = 2$ –4 Tage für den offenen 1,5-m-Teich beziehungsweise 10–20 Tage unter Abdeckung. Die beiden Parameter lassen sich aus den eigenen Messreihen des Teichs anpassen (τ aus der Abklingzeit nach einem Wettersturz, der Offset aus dem Monatsvergleich Wasser gegen Luft); das ist ehrlicher als jeder Literaturwert, weil Beschattung, Wind und Bodenkontakt jeden Teich anders machen. Heizung und Frischwasser gehen additiv ein (4.1). Das Modell kennt weder Eisbildung noch Schichtung; unterhalb von 4 °C und bei ruhendem Teich gelten die Regeln aus 3.5.

6. Konsens, Dissens und Lücken

Konsens besteht bei den Krankheitsfenstern (WOAH, FAO, Universitäten), bei der Physik (Dichteanomalie, Wärmekapazität, Zeitkonstante), bei der Änderungsrate von etwa 2 K je Tag als Komfortgrenze, beim Sommermaximum von 27–30 °C und bei der Ächtung des Zwischenfensters 8/10–13 °C für die Überwinterung. Dissens besteht beim Praxisminimum (2, 4, 5 oder 6 °C), bei der Fütterungsschwelle (4, 5, 8 oder 10 °C), bei der Lage des „Aeromonas-Fensters“ (4,4–12,8, 5,6–16,7, 6–12 oder 10–13 °C), bei der Einschalttemperatur des Immunsystems (12,8, 13, 14–15 oder 18 °C), bei der KHV-Obergrenze (25 oder 28 °C) und beim „Optimum“ (15–25 °C nach K.O.I., 23–26 °C nach Koi-Consult, 27–32 °C Vorzugstemperatur im Labor). Diese Streuung ist kein Widerspruch, sondern spiegelt unterschiedliche Fische (Wildkarpfen gegen japanische Zuchtkoi), unterschiedliche Anlagen (Teichwirtschaft gegen dicht besetzten Filterteich) und unterschiedliche Risikobereitschaft. Lücken: Für die 12,8-°C-Schwelle der weißen Blutkörperchen gibt es keine auffindbare Primärquelle; U-Werte von Teichabdeckungen sind nicht gemessen; Kühlgeräte und Erdwärmetauscher sind nicht quantifiziert; die Forenmessreihen sind Punktmessungen mit unbekannter Sensorqualität, kein Klimamittel; DWD-Bodentemperaturnormale für NRW waren nicht abrufbar; Chilodonella-Temperaturbereiche aus peer-reviewten Quellen blieben hinter Bezahlschranken. Für eine konkrete Anlage fehlen: Tiefe, Volumen, Oberfläche, Abdeckung, Heizung, Herkunft der Fische und die eigene Messreihe – mit ihr lassen sich τ und Offset aus 5.3 in wenigen Wochen bestimmen.

Quellen

- [T1] Chatterjee et al. (2004), *Thermal tolerance and oxygen consumption of Labeo rohita and Cyprinus carpio early fingerlings*, J. Thermal Biology 29.
- [T2] Yanar, Erdoğan & Kumlu (2019), *Thermal tolerance of thirteen ornamental fish species*, Aquaculture.
- [T3] Long et al. (2020), *Frontiers in Genetics* – Kältetoleranz des Karpfens.

- [T4] Bauer & Schlott (2004), *Overwintering of farmed common carp in ponds* (Radiotelemetry), Aquaculture 241.
- [T5] *Sustainability* (2022) 14:3724, Überwinterung von Karpfen in Teich und Kreislaufanlage.
- [T6] Opuszyński et al. (1989), *Upper lethal temperatures of juvenile carp*.
- [T7] Golovanov & Smirnov (2007), *Journal of Ichthyology*.
- [T8] Nevada Division of Environmental Protection, *Carp thermal tolerance compilation*.
- [T9] Koi Organisation International (C. Neaves), *Water Temperature and Koi*.
- [T10] S. Mitchell (mankysanke), *Heating koi ponds*.
- [T11] Koi-Consult, *Regelwerk für den Bau von Koi-Teichen*.
- [T12] Genesis, *Bei welcher Temperatur man Koi besser nicht überwintert*.
- [T13] Koi-Company, *Überwinterung / optimale Wintertemperatur / ideale Überwinterungstemperatur*.
- [T14] Koi-Live-Forum, *Wintertemperatur – Erfahrungsbericht*.
- [T15] Koi-Live-Forum, *Maximale Wassertemperatur*.
- [T16] Jobling (1981), *Temperature tolerance and the final preferendum*.
- [T17] Koi Organisation International (S. Mitchell), *The Science behind Cold Water in Koi Ponds*.
- [T18] Niederrhein-Koi, *Koi-Überwinterung – Wassertemperatur*.
- [T19] koiforum.uk, *Minimum heated temperature recommendations*.
- [T20] Hobby-Gartenteich-Forum, Thread 51374 (6–12 °C ungünstig); Koi-Live-Forum, *Optimale Temperatur im Winter*.
- [T21] koifuttershop.de, *Koi-Innenhaltung*.
- [T22] Rijkers et al. (1980), *Temperature dependence of the immune response in carp*, Immunology.
- [T23] Le Morvan et al. (1998), J. Exp. Biol. 201:165.
- [T24] Kloubec Koi / POND Trade, *Aeromonas Alley*.
- [T25] Cuttlebrook Koi Farm, *To heat or not to heat*.
- [T26] Aquaculture International (2024), *Aeromonas review*.
- [T27] FAO, *Cultured aquatic species – common carp* (via The Fish Site).
- [T28] Oyugi et al. (2012), *Temperature and growth of juvenile carp*.
- [T29] Fishes (2025) 10:95, *Koi-Larven bei 26–30 °C*.
- [T30] Specziár & Turcsányi (2018), Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst.
- [T31] Bachflohkrebs.de, *Koi-Fütterung im Sommer / Winterruhe*.
- [T32] J. Sanders DVM, *How to feed koi* (cafishvet.com).
- [T33] K.O.I., *Koi Care Brochure 2020*; Kodama Koi Farm, *Winter preparation*.
- [T34] Hanako-Koi, *Ab welcher Temperatur nicht mehr füttern*.
- [T35] Koifriend, *Fütterungstipps*; Koiparadise, *Fütterung nach Temperatur*; koifuttershop, *Koifutter im Sommer*.
- [T36] FAO, *Common carp propagation manual*.
- [T37] Hanako-Koi, *Wann vermehren sich Koi*; Aquatop, *Koi-Laichzeit*.
- [T38] Saha et al. (2002), *Fish Physiology and Biochemistry*.
- [T39] Koitec24, *Teich winterfest / Teich im Sommer*.
- [T40] Koi-Live-Forum, *Wie kalt darf das Wasser im Koiteich maximal sein im Sommer*.
- [T41] Takahara et al. (2011), *Hydrobiologia – Cortisol release of carp under temperature change*.
- [T42] Hernández et al. (2024), *Chilodonella mass mortality after a cold drop*.
- [T43] WOA, *Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals – Infection with koi herpesvirus*.

- [T44] Gilad et al. (2003), J. Gen. Virol.
- [T45] UF/IFAS VM113, *Koi herpesvirus disease*.
- [T46] WOAHP, *Carp edema virus disease card* (2022).
- [T47] Frontiers in Veterinary Science (2025), *CEV case report*.
- [T48] Jung-Schroers et al. (2015), BMC Veterinary Research.
- [T49] Environment Agency/Cefas, *Carp Edema Virus leaflet*; Vetmeduni Vienna (ScienceDaily 2015).
- [T50] WOAHP, *Manual – Spring viraemia of carp*.
- [T51] Texas A&M AgriLife, *Saprolegniasis*.
- [T52] Aihua & Buchmann (2001), *Ichthyophthirius temperature development*.
- [T53] UF/IFAS FA006, *Ichthyophthirius multifiliis*.
- [T54] Pillay (via BrainKart), *Ichthyobodosis*.
- [T55] koihealth.info / fishdoc, *Chilodonella* (Hobby-Fachseiten; peer-reviewte Temperaturbereiche nicht zugänglich).
- [T56] Velda, *Trichodina*.
- [T57] *Dactylogyrus egg hatching and temperature*.
- [T58] UF/IFAS FA185, *Lernaea (anchorworm)*.
- [T59] UF/IFAS FA184, *Argulus (fish louse)*.
- [T60] IFM/Environment Agency, *Argulus in trout fisheries*.
- [T61] Engineering Toolbox, *Specific heat of water*.
- [T62] Lake Aegeri heat exchange study (Springer).
- [T63] Engineering Toolbox, *Convective heat transfer / Evaporation from water surfaces*.
- [T64] Hobby-Gartenteich-Forum, *Wieviel Verdunstung ist normal*; Koi-Live-Forum, *Wasserverdunstung täglich*.
- [T65] Frontiers in Earth Science (2019), *Nighttime Cooling of an Urban Pond*.
- [T66] Wikipedia, *Erdwärmekollektor / Bodentemperatur*.
- [T67] LfU Bayern, *Grundwassertemperatur / Gewässerkundlicher Jahresbericht 2017*.
- [T68] DWD OpenData, *Vieljährige Mittel 1991–2020* (Temperatur, Frosttage, Eistage, Heiße Tage).
- [T69] Hobby-Gartenteich-Forum, *Wie kalt/warm ist es bei euch – Temperaturen im Teich 2020/2021/2022/2026*.
- [T70] LfU Bayern, *Seewassertemperatur 2022*.
- [T71] Koi Organisation International (C. Neaves), *The Dynamics of a Koi Pond*.
- [T72] Koi-Live-Forum, *Teich abdecken im Winter ohne zu heizen bringt gar nichts*.
- [T73] Koi-Live-Forum, *Schichtungen auch im Teich vorhanden*; Hobby-Gartenteich-Forum, *Temperaturschichtung*.
- [T74] Hydrobiologia (2018), *Diel stratification of small lakes*.
- [T75] Hanako-Koi, *Wie tief muss ein Koiteich im Winter sein / Welche Teichheizung / Hitze im Sommer*.
- [T76] Koigarten Müller, *Teichtiefe*.
- [T77] Koi-Live-Forum, *Wintertemperatur im Teich (eigene Messung)*.
- [T78] Koi-Live-Forum, *Also doch Teichheizung*.
- [T79] Wikipedia, *Dichteanomalie*.
- [T80] Genesis, *Pumpe im Winter drosseln oder volle Kraft voraus?*.
- [T81] Hobby-Gartenteich-Forum, *Stromverbrauch einer Elektroheizung im Winter*.
- [T82] Koi-Live-Forum, *Luft-Wärmepumpe für Koiteiche*.
- [T83] Koi-Live-Forum, *Heizen ja oder nein*.

- [T84] Händlerangaben zu Heizleistungen: teichpflege.eu (Tauchheizer); Koi-Company (Heizspiralen 15/30 kW).
- [T85] Koi-Live-Forum, *Ab welcher Temperatur deckt ihr euren Teich ab.*
- [T86] Hanako-Koi, *Hitze im Sommer.*
- [T87] Koi-Live-Forum, *Brunnenwasser kühlt Teich ab.*
- [T88] Hobby-Gartenteich-Forum, *Heißer Sommer – wie stark sind Teiche beeinflusst / Wie hält man den Teich kühl.*
- [T89] Hobby-Gartenteich-Forum, *Wie macht ihr die Temperaturmessung im/am Teich.*
- [T90] Koi-Live-Forum, *Wassertemperatur mittels Shelly ermitteln.*
- [T91] Analog Devices, *DS18B20 Datenblatt*; Wikipedia, *Widerstandsthermometer* (DIN EN 60751 Klassen).
- [T92] koiteichblog.de, *Smarte Temperaturüberwachung am Koiteich.*
- [T93] Piccolroaz et al. (2013), *A simple lumped model to convert air temperature into surface water temperature in lakes (air2water)*, HESS 17.

Anhang: Ableitung der Farbskala im Widget

Die `tempColor`-Funktion (`src-widgets/src/graphics.tsx`) setzt die **Zustandsbänder aus Kapitel 0 / 5.2** in Farben um (Grenzen sind Übergänge). Das kräftige Grün liegt bewusst auf dem **Wachstumsoptimum 23–26 °C**; das kalte **8–13 °C**-„**Aeromonas-Fenster**“ wird trotz niedriger Temperatur **gelb (Vorsicht)** markiert, weil dort Erreger aktiv sind, das Immunsystem aber nicht:

Band	Farbe	Zustand
< 2 °C	Rot	lebensgefährlich
2–4 °C	Orange	Grenzbereich
4–8 °C	Blau	Winterruhe (Kaltziel)
8–13 °C	Gelb	„Aeromonas-Fenster“ – Vorsicht (Erreger aktiv, Immunsystem aus)
13–17 °C	Türkis	Übergang
17–23 °C	Hellgrün	Normalbereich
23–26 °C	Grün	Wachstumsoptimum (ideal)
26–28 °C	Hellgrün	oberer Normalbereich
28–30 °C	Orange	Hitzestress
≥ 30 °C	Rot	Gefahr